



Jerome Baron

Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/7044465149117355>
ID Lattes: **7044465149117355**
Última atualização do currículo em 04/03/2025

Graduou-se em Ciências Biológicas pela UNIVERSITY OF SUSSEX (1991-1994), Inglaterra. Realizou o doutorado em Fisiologia na UNIVERSITY OF OXFORD (1994-1998), Inglaterra, com uma bolsa do Wellcome Trust. Foi agraciado com uma bolsa de pós-doutorado pela Max-Planck Society, tendo trabalhado na área de neurofisiologia de sistema no MAX-PLANCK INSTITUTE FOR BRAIN RESEARCH, Frankfurt, Alemanha (1999-2002). Trabalhou durante um ano como Pesquisador Visitante no Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biológicas da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) onde continua suas atividades acadêmicas como Professor Adjunto desde 2004 e Associado desde 2015. É orientador nos Programas de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia e Pós-graduação em Neurociências da UFMG. Tem experiência na área de Neurofisiologia, com ênfase em Neurofisiologia da percepção visual, atuando principalmente nos seguintes temas: (1) Bases neuronais da percepção visual; (2) Bases neuronais e biomecânicas do comportamento visuomotor; (3) Desenvolvimento de software e hardware para aquisição, processamento e análise de sinais biológicos; (4) Desenvolvimento de instrumentação biomédica aplicado às ciências da visão. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Jerome Baron

Nome em citações bibliográficas

BARON, J.;Baron, Jerome

Lattes iD

 <https://lattes.cnpq.br/7044465149117355>

País de Nacionalidade

França

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Minas Gerais,
Instituto de Ciências Biológicas,
Departamento de Fisiologia e Biofísica.
Av. Antonio Carlos, 6627
Pampulha
31270901 - Belo Horizonte, MG - Brasil
- Caixa-postal: 486
Telefone: (31) 3499

Formação acadêmica/titulação

1994 - 1998

Doutorado em Doctor of Philosophy in Physiology.
UNIVERSITY OF OXFORD, OU, Inglaterra.
Título: Cellular and Molecular Factors Involved in Calibrating the Map of Auditory Space in the Superior Colliculus during Development, Ano de obtenção: 2000.
Orientador: Andrew John King.
Bolsista do(a): Wellcome Trust, WT, Inglaterra.
Palavras-chave: Plasticity and Development; Synaptic Physiology; Auditory System; Visual System; Multisensory Integration.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Biofísica / Subárea: Biofísica Celular.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Farmacologia / Subárea: Neuropsicofarmacologia.
Setores de atividade: Neurociências.

1991 - 1994

Graduação em Bachelor of Science with Honours.
University of Sussex, SUSSEX, Inglaterra.
Título: How do honeybees, Apis Mellifera, place their retinotopically localized memory of a nearby landmark into earth-based coordinates?
Orientador: Thomas S Collett.
Bolsista do(a): European Community, EU, França.

1987 - 1991

Ensino Médio (2º grau).
Lycee de Sevres, LS, França.

1986 - 1987

Ensino Médio (2º grau).
Marymount College, MC, Austrália.

1982 - 1986

Ensino Fundamental (1º grau).
College Maryse Bastie, CMB, França.

2015

Pós-Doutorado.
Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, França.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

1999 - 2002

Pós-Doutorado.
Max Planck Institute For Brain Research, MPIH, Alemanha.
Bolsista do(a): Max Planck Society, MPG, Alemanha.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Psicologia / Subárea: Psicologia Experimental / Especialidade: Processos Perceptuais e Motores.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação / Especialidade: Engenharia de Software.

Formação Complementar

2002 - 2002

Neuroinformatics / Multi-Channel Signal Analysis. (Carga horária: 112h).
Marine Biological Laboratory, MBL, Estados Unidos.

1996 - 1996

Communication Of Science. (Carga horária: 18h).
Wellcome Trust, WT, Inglaterra.

1995 - 1995

Animals Scientific Procedures Act 1986. (Carga horária: 24h).
University of Oxford, OX, Inglaterra.

1991 - 1994

Extensão universitária em Greek Philosophy/Metaphysics/Philosophy Of Mind.
Faculté Libre de Philosophie Comparée, FLPC, França.

Vínculo institucional

2004 - Atual

Vínculo: Servidor Público,
Enquadramento Funcional: Associado,
Carga horária: 40, Regime: Dedicação
exclusiva.

Vínculo institucional

2003 - 2004

Vínculo: Professor Visitante,
Enquadramento Funcional:
Pesquisador visitante, Carga horária:
40

Atividades

10/2013 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Instituto de Ciências Biológicas.

Cargo ou função
Membro Suplente do Colegiado de
Ciências Biológicas.

02/2013 - Atual

Direção e administração, Instituto de
Ciências Biológicas, Departamento de
Fisiologia e Biofísica.

Cargo ou função
Supervisor de Estágio Probatório do
Prof. Theo Rolla Paula Mota.

09/2004 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto
de Ciências Biológicas, Departamento
de Fisiologia e Biofísica.

Linhas de pesquisa
Bases neuronais da percepção visual
Bases neuronais e biomecânicas do
comportamento visuomotor
Desenvolvimento de software e
hardware para aquisição,
processamento e análise de sinais
biológicos
Desenvolvimento de instrumentação
biomédica aplicado às ciências da

08/2004 - Atual

Ensino, Fisiologia e Biofísica, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Biofísica de Membranas
Fisiologia do Sistema Nervoso

**01/2011 -
12/2013**

Direção e administração, Instituto de
Ciências Biológicas, Departamento de
Fisiologia e Biofísica.

Cargo ou função
Vice-chefe do Departamento de
Fisiologia e Biofísica do ICB/UFMG.

**08/2010 -
08/2012**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Instituto de Ciências Biológicas.

Cargo ou função
Membro Suplente do Colegiado de
Ciências Biológicas.

**04/2010 -
04/2012**

Direção e administração, Instituto de
Ciências Biológicas, Departamento de
Fisiologia e Biofísica.

Cargo ou função
Representante Titular dos Professores
Adjuntos e Assistentes na Câmara
Departamental.

**04/2008 -
04/2010**

Direção e administração, Instituto de
Ciências Biológicas, Departamento de
Fisiologia e Biofísica.

Cargo ou função
Representante suplente dos
Professores Adjuntos e Assistentes na
Câmara Departamental.

2006 - 2009

Conselhos, Comissões e Consultoria,

Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA).

Cargo ou função
Membro do Comitê de Ética em Experimentação Animal.

**04/2006 -
04/2008**

Direção e administração, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Fisiologia e Biofísica.

Cargo ou função
Representante suplente dos Professores Adjuntos e Assistentes na Câmara Departamental.

MAX PLANCK INSTITUTE FOR BRAIN RESEARCH, MPIH, Alemanha.

Vínculo institucional

1999 - 2002

Vínculo: Bolsista recém-doutor,
Enquadramento Funcional: Pós-dotourando, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

UNIVERSITY OF OXFORD, OU, Inglaterra.

Vínculo institucional

1994 - 1998

Vínculo: Estudante de Pós-Graduação,
Enquadramento Funcional: Monitor,
Carga horária: 10

Atividades

1995 - 1997

Ensino, Medicina, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Sensory Systems

UNIVERSITY OF SUSSEX, SU, Inglaterra.

Vínculo institucional

1995 - 1997

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Pesquisador, Carga horária:
10

Vínculo institucional

1993 - 1994

Vínculo: Estudante de Graduação,
Enquadramento Funcional: Iniciação
Científica, Carga horária: 20

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Vínculo institucional

2013 - Atual

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Pesquisador Visitante

Linhas de pesquisa

1.

Bases neuronais da percepção visual

2.

Bases neuronais e biomecânicas do
comportamento visuomotor

3.

Desenvolvimento de software e
hardware para aquisição,
processamento e análise de sinais
biológicos

4.

Desenvolvimento de instrumentação
biomédica aplicado às ciências da
visão

2019 - Atual

Functional organization of visual, somatosensory and motor representations in the owl dorsal pallium

Descrição: Durante a ontogenia, a parte dorsal do pálido dá origem ao neocórtex nos mamíferos e ao hiperpálido, ou wulst, nas aves. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a maior parte do wulst é homóloga ao córtex visual primário em mamíferos. No entanto, a questão da existência de territórios hiperpaliais comparáveis ao córtex somatossensorial primário e córtex motor primário ainda permanece em aberto. O presente projeto visa aprofundar essa questão usando marcações histológicas e imunohistoquímicas, injeções de traçadores neuronais retrógrados e anterógrados, estimulação elétrica e registros eletrofisiológicos.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Coordenador / Douglas Wylie - Integrante / Cristián Gutiérrez-Ibáñez - Integrante / Clara Amaral Pecanha - Integrante.

2016 - Atual

Neuronal dynamics across the sleep-wake cycle within the owl visual wulst

Descrição: Investigar, usando a coruja buraqueira como organismo-modelo, o papel do wulst visual e da via retino-talamofugal na gênese da atividade elétrica mesoscópica associada ao ciclo sono-vigília. Investigar os mecanismos de regulação homeostática ocorrendo a nível sináptico durante o sono..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Coordenador / Niels Christian Rattenborg - Integrante / Jacqueline van der Meij - Integrante / Cíntia Aparecida de Souza Garcia - Integrante / Alice Timponi França Magalhães - Integrante / Otávio Castro Mendonça - Integrante.

Financiador(es): Max Planck Institute for Ornithology - Seewiesen - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 1

2015 - Atual

Estudo genético dos pigmentos visuais em diferentes espécies de corujas e sua relação com a ecologia visual

Descrição: A visão de cores é uma função importante para a sobrevivência dos animais, pois ela favorece vários comportamentos como caça, busca de parceiros sexuais, percepção de possíveis predadores entre outros. A visão de cores em vertebrados é possível devido aos diferentes tipos de fotorreceptores e ao processamento pós-receptor da informação gerada após ativação destas células pela luz. A disposição e classes de fotorreceptores dentro da retina de aves é constituída por bastonetes, cones duplos compreendendo um membro principal e acessório, e três ou quatro classes espectrais de cone simples que proporcionam a tetracromacia. Neste trabalho será investigada a genética dos pigmentos visuais de cinco espécies de corujas através do sequenciamento dos genes responsáveis pela expressão das opsinas.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) .

Integrantes: Jerome Baron - Integrante / Daniela Maria Oliveira Bonci - Coordenador / Hector Roberto Antunes Silva - Integrante / Dora Selma Fix Ventura - Integrante / Einat Hauzman - Integrante / Maria Julia Vilani Naman - Integrante / Felipe Tadeu Galante Rocha de Vasconcelos - Integrante.

2014 - 2018

Estudo do processamento visual de ordem superior no protocérebro da abelha *Apis mellifera* (Edital Universal CNPq 2014, 457718/2014-5)

Descrição: O presente projeto tem por objetivo estudar as bases neurais e cognitivas do processamento visual central no pequeno cérebro de um inseto que, assim como o homem, percebe cores de forma tricromática e apresenta alta capacidade visual: a abelha *Apis mellifera*.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Integrante / Theo Rolla Paula Mota - Coordenador / José Carlos Nogueira - Integrante / Martin Giurfa - Integrante / Marcelo Gustavo Lorenzo - Integrante.

2014 - 2017

Bases neurais e cognitivas do processamento visual central no cérebro da abelha *Apis mellifera* (Edital Universal FAPEMIG 2013, APQ--02013-13)

Descrição: O estudo da percepção visual constitui uma das áreas da neurociência que apresentaram maior progresso nas últimas décadas, levantando questões intrigantes sobre o processamento visual no cérebro. Na busca por respostas a estas questões, uma abordagem comparativa envolvendo estudos de distintos sistemas visuais pode ser de grande relevância para desvendar similaridades e diferenças na arquitetura neural e nos processos cognitivos responsáveis pelo processamento visual em seus diversos níveis. Neste contexto, modelos animais invertebrados apresentando alta capacidade visual e relativa simplicidade cerebral podem contribuir para desvendar fenômenos de processamento visual dificilmente acessíveis em estudos com modelos vertebrados. O presente projeto tem por objetivo estudar as bases neurais e cognitivas do processamento visual central no pequeno cérebro de um inseto que, assim como o homem, percebe cores de forma tricromática e apresenta alta capacidade visual: a abelha *Apis mellifera*. No nível neuroanatômico, estudaremos a organização e a conectividade neural do protocérebro visual, uma região central do cérebro da abelha, provavelmente envolvida em processos de ordem superior, como a aprendizagem e a memória visual. Em paralelo, buscaremos caracterizar respostas neuronais e mecanismos de codificação nestas áreas cerebrais centrais através de registros eletrofisiológicos realizados durante estimulação visual. Além disso, estudaremos aspectos comportamentais da aprendizagem e da memória de trabalho visual em abelhas através de técnicas de condicionamento visual operante. Dessa forma, nosso projeto integra abordagens experimentais tanto no nível celular e fisiológico, quanto comportamental e cognitivo. Os resultados deste estudo integrativo poderão contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de neurociências da visão, fisiologia comparada, apicultura e manejo da polinização..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) /

Especialização: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Integrante
/ Theo Rolla Paula Mota - Coordenador
/ José Carlos Nogueira - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Auxílio financeiro.

2014 - 2016

Codificação neuronal de ambientes
visuais naturais (FAPEMIG, Edital
Universal, ref. APQ-00299-13)

Descrição: Muito daquilo de que sabemos sobre os mecanismos neuronais subjacentes à percepção visual baseia-se numa abordagem experimental clássica que reduz a complexidade dos estímulos aos quais um animal é normalmente exposto no seu nicho ecológico. A idéia central desta proposta é agregar à nossa linha de pesquisa novas metodologias de estimulação visual que recriam um contexto ecologicamente mais realístico no intuito de aprimorar modelos explicativos da função visual. Os experimentos que pretendemos realizar incluem, numa primeira fase, a aquisição de vídeos obtidos a partir de uma micro-câmera sem fio acoplada à cabeça do animal, total ou parcialmente livres para rastrear ambientes visuais complexos e realísticos. É importante ressaltar que a metodologia aqui proposta permite recuperar satisfatoriamente a imagem retinal, visto que corujas não possuem movimentação ocular significativa. Sensores de posicionamento 3D serão também utilizados para quantificar, de maneira precisa, a cinemática do movimento da cabeça do animal. Os vídeos servirão posteriormente como estímulos em registros eletrofisiológicos multicanais realizados no telencéfalo visual de corujas. A análise dos dados eletrofisiológicos vislumbrará a caracterização da dinâmica da atividade neuronal evocada pelas cenas visuais apresentadas ao animal, bem como a avaliação de modelos fisiologicamente plausíveis de codificação de parâmetros. Análises computacionais das imagens obtidas pela microcâmera complementarão os achados neurofisiológicos, permitindo uma melhor identificação das propriedades estatísticas de cenas naturais possivelmente codificadas pelos neurônios. A abordagem prevista por este projeto é eminentemente interdisciplinar, reunindo especialistas em neurofisiologia, robótica, visão computacional, e modelagem matemática..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) /
Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado:
(4) .

Integrantes: Jerome Baron -
Coordenador / João Paulo Machado de
Sousa - Integrante / Claudiana Souza
de Amorim - Integrante / Marco Aurélio
de Faria Borges - Integrante / Pedro
Gabrielle Vieira - Integrante / Bruno
Vilhena Adorno - Integrante / Mário
Fernando Montenegro Campos -
Integrante / Marcos Antônio Alves
Medeiros - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 2

2014 - 2016

Multiscale neuronal mechanisms
underlying visual processing in
cortical-like structures: a comparative
perspective between birds and
mammals (Pesquisador Visitante
Especial - PVE, Edital MEC/MCTI/
CAPES/CNPq/FAPSnº 71/2013)

Descrição: The long-term goal of this project is to insert our Graduate Program in Physiology and Pharmacology at UFMG into an internationally competitive network of expertise devoted to the investigation of cellular and circuit mechanisms of visual cortex function. Towards that goal, we intend to foster a sustainable scientific collaboration with Yves Frégnac, a world renowned cortical neurophysiologist. An incipient, yet promisingly effective, collaboration already exists between Yves Frégnac and one of our faculty members, Jerome Baron. We foresee the SPECIAL VISITING RESEARCHER fellowship as a great opportunity to strengthen this collaborative effort by facilitating the development of a joint research project on the basis of reciprocity, best efforts, mutual benefits and frequent interactions. The overall objectives of the project can be summarised as follows: 1) Foremost, we want to conduct an experimental study which will quantify the degree of nonlinearities of cell receptive fields in the owl visual wulst as a function of the spatiotemporal feature compositionality of different artificial and natural stimuli. Particular emphasis will be given on testing hypotheses which posit that the brain effectively processes the statistical regularities of retinal images generated by active visual inspection of complex natural environments according to network-regulated adaptive optimisation principles. The experimental approach to be used in this study will try and match as closely as possible that employed by Yves Fregnac's team in a recent work (Fournier et al., 2011, Nature Neuroscience, 14, 1053-62;; Boudot et al., Frontiers in Neural Circuits, accepted with minor revisions). Thus,

comparative inferences between owl and cat primary visual forebrains will be able to be drawn with more precision;; 2) We also plan to set-up, within the research facilities of the Brazilian group, an intracellular recording system allowing the acquisition of sub- and supra-threshold membrane potentials from intact small-to- medium sized animals. For this, we will capitalise on the technical expertise of the French group;; 3) Efforts will be made to establish a unifying framework for data acquisition and analysis software development in order to respond more efficiently to the experimental needs of project partners;; 4) Last, but not least, we pledge our commitment to educational initiatives that will familiarise and capacitate both students and research staff in all the different conceptual and methodological aspects of the proposed lines of research..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (4) .

Integrantes: Jerome Baron - Coordenador / Sergio Neuenschwander - Integrante / Christopher Kushmerick - Integrante / João Paulo Machado de Sousa - Integrante / Yves Frégnac - Integrante / Cyril Monier - Integrante / Marc Pananceau - Integrante / Gérard Sadoc - Integrante / Claudiana Souza de Amorim - Integrante / Pedro Gabrielle Vieira - Integrante.

Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.

2014 - Atual

Rede de Cooperação Científica em Neurociências (CAPES, PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA EDITAL Nº 071 /2013)

Descrição: Atualmente, as neurociências têm se mostrado uma grande área proeminente no cenário científico mundial. Entretanto, apesar de vários cientistas brasileiros de renome, a investida em editais específicos de neurociências, que estimulem a integração de diferentes grupos de pesquisa no âmbito nacional ainda é tímida. Acreditamos que o PROCAD é o edital ideal para que possamos estimular a interação entre grupos de pesquisa com distintas experiências, aprimorando a qualificação de alunos de graduação e pós-graduação para que redes de cooperação científica e acadêmica em temas contemporâneos das neurociências possam ser consolidadas. Como estratégia de trabalho, delimitamos inicialmente alguns temas que servirão de base para o fortalecimento de parcerias já

existentes e consolidação de novas colaborações. O sistema proposto são (1) sistemas sensoriais, com especial interesse na compreensão das bases neurofisiológicas da visão e audição;; (2) cognição, com ênfase na busca pelas bases neuroendócrinas de comportamentos sociais, bem como nas bases moleculares da persistência de memórias e (3) doenças do sistema nervoso, com destaque para epilepsia, autismo, isquemia cerebral e dor neuropática. O principal resultado esperado com as atividades de ensino e pesquisa é a formação de uma rede de colaboração em neurociências efetiva que favoreça a troca de experiências entre as regiões nordeste, sudeste e sul, aqui representadas pela UFRN, UFMG e UFRGS, respectivamente. Além disso, estamos certos de que o principal resultado obtido com este projeto será a formação qualificada de recursos humanos, que são os efetivos elementos multiplicadores de massa crítica, essencial para o desenvolvimento de um país..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Jerome Baron - Integrante / S Neuenschwander - Integrante / Christopher Kushmerick - Integrante / Márcio Flávio Dutra Moraes - Coordenador / Kerstin Schmidt - Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.

2013 - 2018

NeuroMat: Research, Innovation and Dissemination Center for Neuromathematics (FAPESP)

Descrição: Research center funded by FAPESP and established in 2013 at the University of São Paulo. The goal of NeuroMat is to develop a mathematical framework leading to the theoretical understanding of neural systems, fully integrated with experimental research in neuroscience. New models and theories will be developed in order to handle the huge quantity of data produced by concurrent experimental research and to provide a conceptual framework for the multiscale aspects displayed by neural phenomena..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Jerome Baron - Integrante / Jefferson Antonio Galves - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

2012 - 2013

Efeito do resfriamento cerebral local na excitabilidade e codificação neuronal em modelo animal acordado (CNPQ, Bolsa Pós-doutorado Júnior - PDJ, ref. 503992/2011-9)

Descrição: O objetivo principal do projeto é adequar um sistema de resfriamento, originalmente desenvolvido pelo grupo de Engenharia Biomédica do Prof. Carlos Julio Tierra Criollo para a estimulação periférica, para uso como agente supressor da atividade elétrica cerebral. Pretendemos avaliar os efeitos criogênicos induzidos por este sistema no contexto do processamento visual, usando a coruja como modelo experimental e técnicas de registro extracelular multicanal. a variação controlada da temperatura pode representar um método genuíno de manipulação da comunicação neural tanto em nível regional quanto entre regiões cerebrais distintas..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Jerome Baron - Integrante / Carlos Julio Tierra Criollo - Coordenador / Adriano de Jesus da Silva - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2010 - 2015

Caracterização óptica e morfológica da capacidade informativa do olho de coruja: uma abordagem comparativa

Descrição: Em quatro espécies de corujas escolhidas por ocuparem nichos ecológicos diferentes e serem comuns da fauna brasileira, buscamos neste projeto: 1) Caracterizar as propriedades ópticas dos olhos de cada espécie de corujas usando técnicas oftalmológicas como a oftalmoscopia, ecopaquimetria, aberrometria, refratometria, e topografia corneal. 2) Caracterizar qualitativamente e quantitativamente a organização microscópica da retina de cada espécie de corujas buscando, em particular, determinar a variação topográfica da densidade de cones, bastonetes, e células ganglionares. 3) Usando os dados ópticos e morfométricos, modelar matematicamente o desempenho visual de cada olho estudado..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Especialização: (3) Doutorado: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Coordenador / Germán Arturo Bohórquez Mahecha - Integrante /

Ricardo Guimarães - Integrante /
Davies William de Lima Monteiro -
Integrante.
Financiador(es): Hospital de Olhos de
Minas Gerais - Auxílio financeiro.

2010 - 2012

De olho na coruja: uma proposta original e estratégica para o estudo da neurodinâmica da percepção visual (FAPEMIG, Edital Programa Pesquisador Mineiro - PPM IV, ref. PPM-00080-10)

Descrição: Evidências acumuladas nas últimas décadas demonstram claramente que a percepção visual resulta de processos computacionais elementares operando em paralelo e de forma distribuída. Hoje, uma das principais questões em debate é o mecanismo pelo qual essas informações visuais são agrupadas em uma única e coerente unidade perceptiva. Este problema constitui a direção que motiva a longo prazo a linha de pesquisa do Laboratório de Neurodinâmica da Visão da UFMG, criado em 2005 e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq em 2007. Uma característica que distingue a abordagem experimental do laboratório de outros no mundo atuando em linhas de pesquisa similares é a escolha da coruja como modelo animal. Primeiramente, porque essa ave possui enormes capacidades visuais, em particular, por ter olhos frontais e visão binocular desenvolvida, permitindo alto desempenho em tarefas de localização espacial, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Além disso, diversas evidências mostram que seu sistema visual opera de forma incrivelmente análoga ao de primatas, que constituem os modelos animais clássicos da neurofisiologia da visão. De forma interessante, essas características não parecem ter sido herdadas de um ancestral comum: elas evoluíram de forma independente, provavelmente moldados por pressões seletivas semelhantes. Por isso, a coruja fornece uma oportunidade única de estudar o sistema visual por meio de uma abordagem comparativa com o potencial de proporcionar importantes insights para entender as regras gerais que governam a implementação de soluções neurais para o processamento visual. Neste contexto, o projeto buscou essencialmente: 1) aprofundar nossos achados acerca da organização funcional do sistema visual da coruja tanto a nível periférico que central; 2) estabelecer uma nova linha de pesquisa complementar que visa obter uma melhor compreensão das bases biomecânicas e neuronais do

comportamento de rastreamento visual atípico desta ave..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Jerome Baron - Coordenador / Emerenciana Cardoso Castelo Branco - Integrante / Germán Arturo Bohórquez Mahecha - Integrante / Lucas Pinto - Integrante / Pedro Gabriel Vieira - Integrante / Ana Turchetti-Maia - Integrante / Amorim, C. S. - Integrante / Cintia Garcia - Integrante / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / John Kennedy Schettino de Souza - Integrante / Marcos Antonio da Silva Pinto - Integrante / Danielle Oliveira Costa Santos - Integrante / João Vicente Dornas de Carvalho Silva - Integrante / Mozar Dênio da Costa - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 29

2008 - 2011

Impacto do piscar na via retinotalamofugal (FAPEMIG, Edital Universal, ref. CBB - APQ-00020-08)

Descrição: Cada vez que piscamos, e isso acontece cerca de dez vezes por minuto, o fechamento das pálpebras provoca uma interrupção brutal da estimulação visual. Porém, o piscar não é geralmente percebido. O que se passa no cérebro cada vez que uma imagem deixa de ser projetada na retina? Qual é o mecanismo neuronal responsável por manter nossa continuidade perceptual durante o piscar? A resposta a essas questões é de grande relevância para uma maior compreensão acerca dos mecanismos subjacentes à percepção visual e à consciência. No presente projeto, propomos a utilização de um modelo experimental alternativo para abordar o problema: a coruja. Longe de ser aleatória, essa escolha respalda-se em diversas evidências de que seu sistema visual é altamente desenvolvido e análogo ao dos primatas. Além disso, a coruja oferece uma vantagem singular: a ausência de movimentos oculares. Em muitos modelos animais, a separação metodológica entre movimentação ocular e piscadas é difícil, dado que ambas são concomitantes e provocam efeitos similares sobre a atividade neuronal. Isso faz da coruja um excelente modelo para estudar isoladamente os correlatos neuronais do piscar, o objetivo principal deste projeto. A abordagem aqui proposta é eminentemente interdisciplinar. Utilizaremos registros eletrofisiológicos com múltiplos eletrodos, técnicas

neuroanatômicas de marcação imunohistoquímica e injeção de traçadores, e métodos analíticos avançados para determinar as interações dinâmicas entre o telencéfalo e o tálamo visual, que possivelmente estão por trás da continuidade perceptual que acompanha o piscar..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Jerome Baron - Coordenador / Germán Arturo Bohórquez Mahecha - Integrante / Lucas Pinto - Integrante / Marcelo Oliveira Dias - Integrante / Pedro Gabriel Vieira - Integrante / Emeranciana Cardoso Castelo Branco - Integrante / Martin Metzger - Integrante / Ana Turchetti-Maia - Integrante / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / John Kennedy Schettino de Souza - Integrante / Marcos Antonio da Silva Pinto - Integrante / DALTON LUIZ FERREIRA ALVES - Integrante / Claudiana Souza de Amorim - Integrante.

2005 - 2007

Percepção do movimento e processos integrativos no sistema visual das corujas (FAPEMIG, Edital Universal 2004, ref. CBB 1018/04)

Descrição: Com os recursos do projeto, adquirimos componentes eletrônicos de precisão que permitiram implementar um sistema de registro eletrofisiológico para a aquisição simultânea de 32 canais de atividade unitária e 32 de potencial de campo local. Esse sistema foi integrado a um conjunto de programas computacionais que permite, além do registro e análise de dados multi-canais, a geração e o controle de paradigmas visuais complexos em animais acordados. Com esse sistema, fornecemos a primeira descrição quantitativa da organização funcional da seletividade à direção do movimento numa região primária do telencéfalo visual da coruja chamado wulst. Achamos uma importante população de neurônios seletivos para direção do movimento, possuindo uma precisão de seletividade relativamente alta. Além disso, mostramos que os neurônios do wulst sinalizam apenas o movimento local, não sendo capazes de integrar o movimento global de um objeto. Esses achados reforçaram a idéia de que o wulst visual pode ser considerado como uma área funcionalmente análoga ao córtex visual primário dos primatas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) /

Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Jerome Baron -
Coordenador / Sérgio Neuenschwander
- Integrante / Ricardo Gattass -
Integrante / Germán Arturo Bohórquez
Mahecha - Integrante / Lucas Pinto -
Integrante / Marcelo Oliveira Dias -
Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 9

1999 - 2002

Estudo dos mecanismos neuronais de
sincronização oscilatória envolvidos na
percepção visual

Situação: Concluído; Natureza:
Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado
acadêmico: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Integrante
/ Wolf Singer - Integrante / Sérgio
Neuenschwander - Coordenador.
Financiador(es): Max-Planck-
Gesellschaft - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 4

1996 - 1997

Influencia do contexto na memória
visuo-espacial da abelha

Situação: Concluído; Natureza:
Pesquisa.

Integrantes: Jerome Baron - Integrante
/ Thomas Collett - Coordenador.

1994 - 1998

Mecanismos celulares e moleculares
envolvidos no desenvolvimento da
representação do espaço auditivo no
colículo superior

Situação: Concluído; Natureza:
Pesquisa.

Integrantes: Jerome Baron -
Coordenador / Andrew J King -
Integrante.

1994 - 1996

Mecanismos de integração sensório-
motor envolvidos na navegação da
abelha (Science and Engineering
Research Council, SERC)

Descrição: In this project we ask how a
stored trajectory might be represented
within the central nervous system of

bees. In particular, is a scene linked separately and independently to the direction and to the length of a trajectory, or is there interaction between these two components? To answer this question we trained bees to link two trajectories to two different stripe orientations. The two trajectories differed in their length or in their direction or in both components. We then analysed the trajectories that were evoked by stripe patterns of intermediate orientations. This combination allowed us to show that trajectories are combined by rules resembling those of vector averaging..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Integrante / Thomas Collett - Coordenador.
Financiador(es): The Science and Engineering Research Council - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 2

1993 - 1994

Mecanismos de georeferenciamento da memória retinotópica da abelha (Science and Engineering Research Council, SERC)

Descrição: MANY hymenopterans use visual landmarks to guide the last stages of their return to a familiar place, moving so that the pattern of landmarks imaged on their retina matches the pattern stored on previous visits to that place^{1,2}. What is the coordinate frame of these landmark memories, and how is it established? On the one hand, bees and flies learn complex visual shapes retinotopically^{3,4}, and landmark memories probably share this characteristic. On the other hand, bees record the position of landmarks in compass coordinates. Thus, Lindauer showed that bees that had been trained to feed at the southernmost corner of a square table recognized the corner by its compass bearing from the table's centre. Taken together, these results suggest that these insects place retinotopically localized memories in Earth-based coordinates. We report here that honeybees accomplish this very simply: when learning about or searching for a goal, they face consistently in one compass direction, aided by the Earth's magnetic field. We suggest that the main benefit of inspecting the world from one favoured direction is to simplify the storage and retrieval of retinotopic memories.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Jerome Baron - Integrante

Projetos de extensão

2024 - Atual

Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão

Descrição: As neurociências da visão, voltadas ao estudo de como o sistema nervoso processa informações visuais, têm um impacto significativo tanto na saúde pública quanto na inovação tecnológica. Doenças como glaucoma, degeneração macular e disfunções neurológicas afetam milhões de pessoas ao redor do mundo, evidenciando a necessidade urgente de novas abordagens terapêuticas. Além disso, a interseção entre visão e saúde mental demonstra que distúrbios mentais podem alterar a percepção visual, enquanto problemas visuais podem influenciar o bem-estar psicológico, demandando diagnósticos e tratamentos interdisciplinares. Simultaneamente, as neurociências da visão impulsionam inovações em áreas como visão computacional, inteligência artificial e realidade aumentada, gerando avanços tecnológicos baseados na compreensão de como o cérebro processa informações visuais, com aplicações que variam de dispositivos médicos a sistemas de automação. Com os constantes avanços nas descobertas científicas, torna-se imprescindível criar um espaço especializado para disseminar essas inovações e discutir seus impactos clínicos e sociais. O Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, como um projeto de extensão universitária realizado anualmente, cumpre esse papel ao oferecer um fórum que conecta a academia à sociedade, promovendo o intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores, profissionais da saúde, desenvolvedores de tecnologia e o público em geral. Além disso, o evento desempenha um papel estratégico na formação de redes de colaboração interdisciplinares, incentivando parcerias entre setores como saúde, tecnologia e educação. Ao fomentar essas interações, o congresso facilita a transferência de conhecimento e a aplicação prática dos avanços científicos, com o objetivo de melhorar diretamente a saúde e o bem-estar da população. Destacando-se tanto pela relevância acadêmica quanto pelo impacto social, o evento integra pesquisas avançadas e práticas

inovadoras, capazes de transformar o diagnóstico e o tratamento de distúrbios visuais, neurológicos e psiquiátricos. Como iniciativa de extensão da UFMG, o congresso reafirma o compromisso da universidade com a disseminação do conhecimento e o engajamento comunitário, fortalecendo o vínculo entre o saber acadêmico e as necessidades concretas da sociedade..
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.

Integrantes: Jerome Baron -
Coordenador.

2020 - Atual

Assessoria científica e suporte técnico para o desenvolvimento e condução da pesquisa clínica realizada no Departamento de Neurovisão do Hospital dos Olhos - Dr. Ricardo Guimarães

Descrição: De acordo com a finalidade geral da proposta exposta acima, almejamos alcançar os seguintes objetivos específicos:(1) Auxiliar a equipe do HOlhos na aquisição, estruturação, análise, interpretação e divulgação dos dados clínicos compilados em prontuários (estudos retrospectivos);(2) Fornecer subsídios científicos para o delineamento de novos ensaios clínicos (estudos prospectivos);(3) Fornecer subsídios científicos para alicerçar as tomadas de decisões dos profissionais do HOlhos no âmbito de sua prática clínica;(4) Fornecer subsídios para políticas públicas em saúde voltadas para crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem;(5) Consolidar e ampliar um grupo de trabalho multidisciplinar motivado a trabalhar, de maneira integrada e sinérgica, no estudo e resolução de problemas desafiadores relacionados à função visual em suas várias vertentes clínicas, científicas e tecnológicas.(6) Formar recursos humanos de alta qualidade para atender às demandas de criação de massa crítica para multiplicação de novas competências nas áreas de neurociências da visão e engenharia biomédica..
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) /
Doutorado: (1) .

Integrantes: Jerome Baron -
Coordenador / Ricardo Guimarães -
Integrante / Hector Roberto Antunes
Silva - Integrante.
Financiador(es): Faculdade da Saúde e
Ecologia Humana - Auxílio financeiro.

1999 - 2002

Desenvolvimento de um laboratório de registro eletrofisiológico multicanal em macacos rhesus realizando tarefas comportamentais

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Jerome Baron - Integrante / Wolf Singer - Integrante / Sergio Neuenschwander - Coordenador.
Financiador(es): Max-Planck-Gesellschaft - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 4

Membro de comitê de assessoramento

2022 - 2022

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Revisor de periódico

2022 - 2022

Periódico: Anais da Academia Brasileira de Ciências

2014 - 2014

Periódico: Biomedical Engineering Online (Online)

2013 - Atual

Periódico: Journal of Neurophysiology

2012 - Atual

Periódico: Plos One

2011 - Atual

Periódico: Journal of Neuroscience Methods

2010 - Atual

Periódico: Neuroscience

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Biológicas /
Área: Fisiologia / Subárea:
Neurociências da Visão.

2.

Grande área: Ciências Biológicas /
Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de
Órgãos e Sistemas/Especialidade:
Neurofisiologia.

3.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica / Subárea:
Bioengenharia/Especialidade:
Processamento de Sinais Biológicos.

4.

Grande área: Ciências Biológicas /
Área: Zoologia / Subárea:
Comportamento Animal/Especialidade:
Neuroetologia.

5.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica.

Idiomas

Francês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Alemão

Compreende Razoavelmente, Fala
Razoavelmente, Lê Razoavelmente,
Escreve Razoavelmente.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2021

Prêmio Marcos Pinotti de melhor
trabalho para o trabalho "UMA
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA

CARACTERIZAR AS PROPRIEDADES DINÂMICAS DO REDIRECIONAMENTO DO OLHAR DURANTE PERÍODOS DE ESCANEAMENTO VISUAL", 9o Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, 3rd International Congress of Vision Neuroscience.

2021

Menção Honrosa para o trabalho 'Modulação espectral da resposta fototática desencadeada por duas vias neurais paralelas no cérebro das abelhas', IX Congresso Brasileiro de Neurovisão e 3rd ICVN, Sociedade Brasileira de Neurovisão.

2012

Developing Neuroethology Awards, International Society for Neuroethology.

2011

Menção Honrosa para o trabalho PUPILLARY LIGHT REFLEX IN THE BURROWING OWL (ATHENE CUNICULARIA) apresentado pelo aluno Pedro Vieira, XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE).

2011

Menção Honrosa para o trabalho DIRECTION TUNING OF THE EXTRA-CLASSICAL RECEPTIVE FIELD IN VISUAL WULST NEURONS apresentado pela aluna Ana Luiza Turchetti Maia, XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE).

2009

Menção Honrosa para o trabalho EVOKED UNIT RESPONSES TO ISOLUMINANT CHROMATIC STIMULI IN THE VISUAL WULST OF THE AWAKE BURROWING OWL apresentado pelo aluno Júlio Viotti, XXIV Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FESBE).

2009

Menção Honrosa para o trabalho RESPONSE LATENCY TO CONTRAST IN THE VISUAL WULST OF THE AWAKE OWL apresentado pelo aluno Pedro Vieira, Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC).

2009

Menção Honrosa para o trabalho EVOKED UNIT RESPONSES TO ISOLUMINANT CHROMATIC STIMULI IN

THE VISUAL WULST OF THE AWAKE
BURROWING OWL apresentado pelo
aluno Júlio Viotti, Sociedade Brasileira
de Neurociências e Comportamento
(SBNeC).

1994

First Class Honours - Bachelor of
Science, UNIVERSITY OF SUSSEX.

1994

Wellcome Prize Scholarship,
UNIVERSITY OF OXFORD (seleção
local) e THE WELLCOME TRUST
(seleção ao nível da Grã-Bretanha).

1987

Duke of Edinburgh's Award - Bronze,
DUKE OF EDINBURGH'S AWARD.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

LIMA, BRUSS ; FLORENTINO, MARIA M. ; FIORANI, MARIO ; SOARES, JULIANA G.M. ; SCHMIDT, KERSTIN E. ; NEUENSCHWANDER, SERGIO ; **Baron, Jerome** ; GATTASS, RICARDO . Cortical maps as a fundamental neural substrate for visual representation.. PROGRESS IN NEUROBIOLOGY, v. 224, p. 102424, 2023

Palavras-chave: Visual cortex.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico. ; Meio de divulgação: Vários; ISSN/ISBN: 03010082

Visual perception is the product of serial hierarchical processing, parallel processing, and remapping on a dynamic network involving several topographically organized cortical visual areas. Here, we will focus on the topographical organization of cortical areas and the different kinds of visual maps found in the primate brain. We will interpret our findings in light of a broader representational framework for perception. Based on neuro- physiological data, our results do not support the notion that vision can be explained by a strict representational model, where the objective visual world is faithfully represented in our brain. On the contrary, we find strong evidence that vision is an active and constructive process from the very initial stages taking place in the eye and from the very initial stages of our development. A constructive interplay between perceptual and motor systems (e.g., during saccadic eye movements) is actively learnt from early infancy and ultimately provides our fluid stable visual perception of the world.. . **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 2 | [SCOPUS](#) 4

2.

GUTIÉRREZ-IBÁÑEZ, CRISTIÁN ; AMARAL-PEÇANHA, CLARA ; IWANIUK, ANDREW N. ; WYLIE, DOUGLAS R. ; **Baron, Jerome** . Online repositories of photographs and videos provide insights into the evolution of skilled hindlimb movements in birds. Communications Biology [JCR](#), v. 6, p. 781, 2023; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; Série: 1; ISSN/ISBN: 23993642. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 12 | [SCOPUS](#) 10

3.

DE TOLEDO, LUCIA HELENA SOUZA ; MORAES, MARIA NATHÁLIA ; POLETINI, MARISTELA DE OLIVEIRA ; NETO, JOSÉ CIPOLLA ; **Baron, Jerome** ; MOTA, THEO . Modeling the influence of nighttime light on melatonin suppression in humans: Milestones and perspectives. Journal of Photochemistry and Photobiology, v. 16, p. 100199, 2023; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 26664690. **Citações:** [SCOPUS](#) 19

4.

NEUENSCHWANDER, SERGIO ; ROSSO, GIOVANNE ; BRANCO, NATALIA ; FREITAG, FABIO ; TEHOVNIK, EDWARD J. ; SCHMIDT, KERSTIN E. ; **Baron, Jerome** . On the Functional Role of Gamma Synchronization in the Retinogeniculate System of the Cat. JOURNAL OF NEUROSCIENCE [JCR](#), v. 44, p. JN-RM-1550-22, 2023; Meio de

5.

NAMAN, MARIA JÚLIA VILANI ; DE ASSIS, LEONARDO VINÍCIUS MONTEIRO ; HAUZMAN, EINAT ; **Baron, Jerome** ; FIX VENTURA, DORA ; CASTRUCCI, ANA MARIA DE LAURO ; BONCI, DANIELA MARIA OLIVEIRA . Melanopsin expression in the retinas of owls with different daily activity patterns. *Journal of Photochemistry and Photobiology*, v. 12, p. 100155, 2022

Palavras-chave: Strigiformes; Melanopsin; Gene expression; Circadian rhythms.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico. ; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 26664690

Melanopsin is a photopigment found in a subset of retinal ganglion cells that is responsible for generating a series of responses to light in organisms, such as circadian rhythm regulation, pupillary light reflex, and body temperature control. The role of each melanopsin gene in the vertebrate retina is still not fully elucidated and a diversity of expression patterns of this photopigment can be observed in retinas of different vertebrate species. Owls are an excellent model for studying the role of melanopsin due to the diversity of species, which may present diurnal, nocturnal, or cathemeral habits. The purpose of this study was to characterize the expression of melanopsin genes in the retina of four different owl species from the Strigidae family (*Athene cunicularia*, *Asio clamator*, *Glaucidium brasilianum*, and *Megascops choliba*) through genetic and phylogenetic analysis. The specimens were euthanized, and the retinas were collected for RNA extraction and cDNA transcription. cDNA was used in the polymerase chain reaction (PCR) with subsequent sequencing to identify melanopsin genes expressed in the retina of owls. For the quantitative analysis of gene expression, real-time PCR was performed. The phylogenetic reconstruction was obtained by the maximum likelihood. The results showed that owls express both melanopsin genes, *Opn4x* and *Opn4m*, with different patterns of expression among the species. The expression of the *Opn4x* gene was two times higher in *Asio clamator* (nocturnal) compared to *A. cunicularia* (cathemeral), *Glaucidium brasilianum* (diurnal), and *Megascops choliba* (nocturnal). On the other hand, the expression of *Opn4m* was about two times lower in the cathemeral, *A. cunicularia* compared to the other three species. These results might indicate functional differences of the *Opn4x* and *Opn4m* genes among species, related to circadian rhythm regulation. Further investigation in owls at other times of the day will bring light to the circadian pattern of melanopsin e. .

Citações: SCOPUS 1

6.

VASCONCELOS, FELIPE TADEU GALANTE ROCHA DE ; NAMAN, MARIA JULIA VILANI ; HAUZMAN, EINAT ; **Baron, Jerome** ; FIX VENTURA, DORA ; BONCI, DANIELA MARIA OLIVEIRA . LWS visual pigment in owls: Spectral tuning inferred by genetics. *VISION RESEARCH* **JCR**, v. 165, p. 90-97, 2019

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica / Subárea: Biologia Molecular.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico. ; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN:

7.

VIEIRA, PEDRO GABRIELLE ; MACHADO DE SOUSA, JOÃO PAULO ; **Baron, Jerome** . Contrast response functions in the visual wulst of the alert burrowing owl: A single-unit study. *Journal of Neurophysiology* **JCR**, v. 2, p. jn.00505.2015, 2016; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 00223077. Citações: WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

8.

SOUZA, JOHN KENNEDY SCHETTINO ; GINANI, GIULIANO EMERENCIANO ; POMPÉIA, SABINE ; **Baron, Jerome** ; **Tierra-Criollo, Carlos Julio** . Equipamento portátil para ensaios simultâneos de teste de vigilância psicomotora e pupilometria. *Revista brasileira de engenharia biomédica*, v. 29, p. 1-13, 2013; Série: 1; ISSN/ISBN: 15173151. Citações: SCOPUS 1

9.

de Souza, John Kennedy Schettino ; Pinto, Marcos Antonio da Silva ; VIEIRA, PEDRO GABRIELLE ; **Baron, Jerome** ; **Tierra-Criollo, Carlos Julio** . An open-source, FireWire camera-based, Labview-controlled image acquisition system for automated, dynamic pupillometry and blink detection. *COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE* **JCR**, v. 112, p. 607-623, 2013
Palavras-chave: Pupilometria dinâmica.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico. ; Meio de divulgação: Digital; Série: 3; ISSN/ISBN: 01692607. Citações: WEB OF SCIENCE™ 17 | SCOPUS 17

10.

da Silva Pinto, Marcos Antonio ; de Souza, John Kennedy Schettino ; **BARON, J.** ; **Tierra-Criollo, Carlos Julio** . A low-cost, portable, micro-controlled device for multi-channel LED visual stimulation. *JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS* **JCR**, v. 197, p. 82-91, 2011; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 01650270
Light emitting diodes (LEDs) are extensively used as light sources to investigate visual and visually related function and dysfunction. Here, we describe the design of a compact, low-cost, stand-alone LED-based system that enables the configuration, storage and presentation of elaborate visual stimulation paradigms. The core functionality of this system is provided by a microcontroller whose ultra-low power consumption makes it well suited for long lasting battery applications. The effective use of hardware resources is managed by multi-layered architecture software that provides an intuitive and user-friendly interface. In the configuration mode, different stimulation sequences can be created and memorized for ten channels, independently. LED-driving current output can be set either as continuous or pulse modulated, up to 500Hz, by duty cycle adjustments. In

run mode, multiple-channel stimulus sequences are automatically applied according to the pre-programmed protocol. Steady state visual evoked potentials were successfully recorded in five subjects with no visible electromagnetic interferences from the stimulator, demonstrating the efficacy of combining our prototyped equipment with electrophysiological techniques. Finally, we discuss a number of possible improvements for future development of our project.. . **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 15 | [SCOPUS](#) 16

11.

Kaleff, C.R. ; Aschidamini, C. ; **BARON, J.** ; Leone, C.N. de ; Canavarro, S. ; **Vargas, C.D.** . Semi-automatic measurement of visual verticality perception in humans reveals a new category of visual field dependency. Brazilian Journal of Medical and Biological Research (on line) **JCR**, v. 44, p. 754-761, 2011

Palavras-chave: Rod test; Rod and frame test; Subjective visual vertical; Visual streams; Two-alternative forced-choice task.

Grande área: Ciências Biológicas; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 1414431X

Previous assessment of verticality by means of rod and rod and frame tests indicated that human subjects can be more (field dependent) or less (field independent) influenced by a frame placed around a tilted rod. In the present study we propose a new approach to these tests. The judgment of visual verticality (rod test) was evaluated in 50 young subjects (28 males, ranging in age from 20 to 27 years) by randomly projecting a luminous rod tilted between -18° and $+18^\circ$ (negative values indicating left tilts) onto a tangent screen. In the rod and frame test the rod was displayed within a luminous fixed frame tilted at $+18^\circ$ or -18° . Subjects were instructed to verbally indicate the rod's inclination direction (forced choice). Visual dependency was estimated by means of a Visual Index calculated from rod and rod and frame test values. Based on this index, volunteers were classified as field dependent, intermediate and field independent. A fourth category was created within the field-independent subjects for whom the amount of correct guesses in the rod and frame test exceeded that of the rod test, thus indicating improved performance when a surrounding frame was present. In conclusion, the combined use of subjective visual vertical and the rod and frame test provides a specific and reliable form of evaluation of verticality in healthy subjects and might be of use to probe changes in brain function after central or peripheral lesions.. . **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 4 | [SCOPUS](#) 3

12.

PINTO, L. ; **BARON, J.** . Spatiotemporal Frequency Tuning Dynamics of Neurons in the Owl Visual Wulst. Journal of Neurophysiology **JCR**, v. 103, p. 3424-3436, 2010; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 00223077. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 8 | [SCOPUS](#) 8

13.

PINTO, L. ; **BARON, J.** . Spatiotemporal frequency and speed tuning in the owl visual wulst. European Journal of Neuroscience **JCR**, p. 1251-1268, 2009; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 0953816X. **Citações:**

14.

★ **BARON, J.**; PINTO, L. ; DIAS, M. O. ; LIMA, B. ; NEUENSCHWANDER, S. . Directional responses of visual wulst neurones to grating and plaid patterns in the awake owl. *European Journal of Neuroscience* **JCR**, v. 26, p. 1950-1968, 2007
 Palavras-chave: Burrowing owl; Evolution; Motion integration; Visual forebrain.
 Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.
 Grande Área: Ciências Humanas / Área: Psicologia / Subárea: Psicologia Experimental / Especialidade: Processos Perceptuais e Motores. ; Meio de divulgação: Vários. Homepage: <https://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1460-9568.2007.05783.x>; Série: 7; ISSN/ISBN: 0953816X
 The avian retinorecipient pathway reaches the telencephalon in an area known as visual wulst. A close functional analogy between this area and the early visual cortex of mammals has been established in owls. The goal of the present study was to assess quantitatively the directional selectivity and motion integration capability of visual wulst neurones, aspects that have not been previously investigated. We recorded extracellularly from a total of 101 cells in awake burrowing owls. From this sample, 88% of the units exhibited modulated directional responses to sinusoidal gratings, with a mean direction index of 0.74 ± 0.03 and tuning bandwidth of $28 \pm 1.16^\circ$. A direction index higher than 0.5 was observed in 66% of the cells, thereby qualifying them as direction selective. Motion integration was tested with moving plaids, made by adding two sinusoidal gratings of different orientations. We found that 80% of direction-selective cells responded optimally to the motion direction of the component gratings, whereas none responded to the global motion of plaids, whose direction was intermediate to that of the gratings. The remaining 20% were unclassifiable. The strength of component motion selectivity rapidly increased over a 200 ms period following stimulus onset, maintaining a relatively sustained profile thereafter. Overall, our data suggest that, as in the mammalian primary visual cortex, the visual wulst neurones of owls signal the local orientated features of a moving object. How and where these potentially ambiguous signals are integrated in the owl brain might be important for understanding the mechanisms underlying global motion perception.. . **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 26 | SCOPUS 29

15.

DOUBELL, T. P. ; SKALORIA, I. ; **BARON, J.** ; KING, A. J. . Functional connectivity between the superficial and deeper layers of the superior colliculus: an anatomical substrate for sensorimotor integration. *The Journal of Neuroscience* **JCR**, v. 23, p. 6596-6607, 2003
 Palavras-chave: Sensorimotor Integration; Development; Whole-Cell Patch-Clamp Recordings; NMDA receptors; Neuroanatomical Tracers; Electron Microscopy.
 Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Morfologia / Subárea: Citologia e Biologia Celular.
 Setores de atividade: Neurociências. ; Meio de divulgação: Vários. Homepage: <https://www.jneurosci.org/cgi/reprint/23/16/6596>; ISSN/ISBN: 02706474
 The superior colliculus (SC) transforms both visual and

nonvisual sensory signals into motor commands that control orienting behavior. Although the afferent and efferent connections of this midbrain nucleus have been well characterized, little is known about the intrinsic circuitry involved in sensorimotor integration. Transmission of visual signals from the superficial (sSC) to the deeper layers (dSC) of the SC has been implicated in both the triggering of orienting movements and the activity-dependent processes that align maps of different sensory modalities during development. However, evidence for the synaptic connectivity appropriate for these functions is lacking. In this study, we used a variety of anatomical and physiological methods to examine the functional organization of the sSC-dSC pathway in juvenile and adult ferrets. Axonal tracing in adult ferrets showed that, as in other species, sSC neurons project topographically to the dSC, providing a route for the transmission of visual signals to the multisensory output layers of the SC. We found that sSC axons terminate on dSC neurons that stain prominently for the NR1 subunit of the NMDA receptor, a subpopulation of which were identified as tectoreticulospinal projection neurons. We also show that the sSC-dSC pathway is topographically organized and mediated by monosynaptic excitatory synapses even before eye opening in young ferrets, suggesting that visual signals routed via the sSC may influence the activity of dSC neurons before the emergence of their multisensory response properties. These findings indicate that superficial- to deep-layer projections provide spatially ordered visual signals, both during development and into adulthood, directly to SC neurons that are involved in coordinating sensory inputs with motor outputs.. . **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 50 | [SCOPUS](#)

NEUENSCHWANDER, S. ; CASTELO-BRANCO, M. ; **BARON, J.** ; SINGER, W. . Feedforward synchronization: Propagation of temporal patterns along the retinorecortical pathway. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences **JCR**, England, v. 357, p. 1869-1876, 2002
 Palavras-chave: Feature-related synchronization; Oscillation; Perceptual Grouping; Visual cortex; Retina; thalamus.
 Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Humanas / Área: Psicologia / Subárea: Psicologia Experimental / Especialidade: Processos Perceptuais e Motores.
 Setores de atividade: Neurociências. ; Meio de divulgação: Vários. Homepage: <https://journals.royalsociety.org/content/6gxm6tcw7yjbvn1/>; ISSN/ISBN: 09628436
 Visual responses in the cortex and lateral geniculate nucleus (LGN) are often associated with synchronous oscillatory patterning. In this short review, we examine the possible relationships between subcortical and cortical synchronization mechanisms. Our results obtained from simultaneous multi-unit recordings show strong synchronization of oscillatory responses between retina, LGN and cortex, indicating that cortical neurons can be synchronized by oscillatory activity relayed through the LGN. This feed-forward synchronization mechanism operating in the 60 to 120 Hz frequency range was observed mostly for static stimuli. In response to moving stimuli, by contrast, cortical synchronization was independent of oscillatory inputs from the LGN, with oscillation frequency in the range of 30 to 60 Hz. The functional implications of synchronization of activity from parallel channels are discussed, in particular its significance for signal transmission and cortical integration processes.. . **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 32 | **SCOPUS** 32

🌟 **DOUBELL, T. P.** ; **BARON, J.** ; SKALIORA, I. ; KING, A. J. . Topographical projection from the superior colliculus to the nucleus of the brachium of the inferior colliculus in the ferret: convergence of visual and auditory information. European Journal of Neuroscience **JCR**, v. 12, p. 4290-4308, 2000
 Palavras-chave: Multisensory Integration; Superior Colliculus; Neuroanatomical Tracers; Electron Microscopy; Whole-Cell Current-Clamp Recordings; Extra-Cellular Unit Recordings.
 Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Morfologia / Subárea: Anatomia / Especialidade: Anatomia Animal.
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.
 Setores de atividade: Neurociências. ; Meio de divulgação: Vários. Homepage: <https://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1046%2fj.1460-9568.2000.01337.x>; ISSN/ISBN: 0953816X
 The normal maturation of the auditory space map in the deeper layers of the ferret superior colliculus (SC) depends on signals provided by the superficial visual layers, but it is unknown where or how these signals influence the developing auditory responses. Here we report that tracer injections in the superficial layers label axons with en passant and terminal boutons, both in the deeper layers of the SC and in their primary source of auditory input, the nucleus of the brachium of the inferior colliculus (nBIC). Electron microscopy confirmed that

biocytin-labelled SC axons form axodendritic synapses on nBIC neurons. Injections of biotinylated dextran amine in the nBIC resulted in anterograde labelling in the deeper layers of the SC, as well as retrogradely labelled superficial and deep SC neurons, whose distribution varied systematically with the rostrocaudal placement of the injection sites in the nBIC. Topographical order in the projection from the SC to the ipsilateral nBIC was confirmed using fluorescent microspheres. We demonstrated the existence of functional SC-nBIC connections by making whole-cell current-clamp recordings from young ferret slices. Both monosynaptic and polysynaptic EPSPs were generated by electrical stimulation of either the superficial or deep SC layers. In addition to unimodal auditory units, both visual and bimodal visual-auditory units were recorded in the nBIC in vivo and their incidence was higher in juvenile ferrets than in adults. The SC-nBIC circuit provides a potential means by which visual and other sensory or premotor signals may be delivered to the nBIC to calibrate the representation of auditory space.. . **Citações:** WEB OF SCIENCE™

42 | SCOPUS 51

18.

COLLETT, T.S. ; FAURIA, K. ; DAVE, K. ; **BARON, J.** . Places and patterns - a study of context learning in honeybees. Journal of Comparative Physiology. A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology **JCR**, v. 181, p. 343-353, 1997

Palavras-chave: Visual Pattern Learning; Spatial Context Learning; Navigation; Social Insects; Mazes.

Grande área: Ciências Humanas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia /

Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Ethologia.

Setores de atividade: Neurociências. ; Meio de divulgação:

Vários. Homepage: <https://www.springerlink.com/content/r3k6e050k2yunlrk/>; ISSN/ISBN: 03407594

To investigate the priming of memories by contextual cues, bees were trained to negotiate two mazes in different places 25 m apart. In the first maze, bees flew leftwards when the inner wall of the maze was covered with 45° stripes or rightwards when the inner wall was coloured yellow. In the second maze, bees flew rightwards on viewing 135° diagonal stripes or leftwards on viewing blue. The trajectories evoked by 45° or 135° stripes were similar in both mazes. However, vertical stripes were treated like 45° stripes in maze 1 and like 135° stripes in maze 2. Contextual cues prime the response to stripes that are oriented in the training condition for that site so influencing responses to stripes in closely neighbouring orientations. What objects in a bee's surroundings determine its sense of place? Bees were trained to different visual patterns at two sites 40 m apart (A+ versus A- at site A, and E+ versus E- at site E). A+ was preferred over A- and E+ was preferred over E- at both training sites. A preference for A+ over E+ exhibited at site A dropped gradually with distance to suggest that spatial context includes both close and distant objects.. .

Citações: WEB OF SCIENCE™ 50 | SCOPUS 58

19.

🌟 COLLETT, T.S. ; **BARON, J.** ; SELLEN, K. . On the encoding of movement vectors by honeybees. Are distance and direction represented independently?. Journal of Comparative Physiology. A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology **JCR**, v. 179, p. 395-406, 1996

Palavras-chave: Sensori-Motor Integration; Path

Integration; Visual Landmark Guidance; Social Insects; Vector Representation; Neural Network Simulations.
 Grande área: Ciências Humanas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Ethologia.
 Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Matemática da Computação / Especialidade: Modelos Analíticos e de Simulação.
 Setores de atividade: Neurociências. ; Meio de divulgação: Vários. Homepage: <https://www.springerlink.com/content/jw2672g64k541315/>; ISSN/ISBN: 03407594
 Honeybees flying repeatedly over the same trajectory link it to an associated visual stimulus such that on viewing the stimulus they perform a trajectory in the habitual direction. To test if trajectory length can also be linked to a visual stimulus, bees were trained to fly through a multi-compartmented maze. In one compartment a short trajectory could be linked to a stripe pattern oriented at 45° to the horizontal. In another compartment a longer trajectory could be linked to 135° stripes. Bees made both associations: their trajectories were short when viewing 45° stripes and longer when viewing 135° stripes. 90° stripes evoked trajectories of intermediate length. To test if distance and direction are linked independently to stripe orientation, a bee's trajectory was linked to 135° stripes in one compartment and to 45° stripes in another. These trajectories were the same length but differed in their horizontal direction by 60° or by 120°: 90° stripes evoked trajectories of intermediate direction which were shorter than those elicited by either training pattern. Bees were also trained to generate one and one short trajectory with directions 120° apart. The trajectories elicited by 90° stripes were then biased towards the direction of the long training vector. Length and direction are not treated separately. The rules for combining trajectories resemble those of vector averaging.. . **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 42 | SCOPUS 46

20.

COLLETT, T.S. ; **BARON, J.** . Learnt sensori-motor mappings in honeybees: interpolation and its possible relevance to navigation. Journal of Comparative Physiology. A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology **JCR**, v. 177, p. 287-298, 1995
 Palavras-chave: Visuo-motor learning; Visual Landmark Guidance; Path Integration; Insects; Neural Network Simulation; Navigation.
 Grande área: Ciências Humanas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Ethologia.
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal.
 Setores de atividade: Neurociências. ; Meio de divulgação: Vários. Homepage: <https://www.springerlink.com/content/x333413153212v55/>; ISSN/ISBN: 03407594
 We investigated the ability of bees to associate a motor parameter with a sensory one. Foragers were trained to fly along a prescribed route through a large box which was partitioned into compartments. Access from one compartment to the next was through a hole in each partition. In two of the compartments, the back wall was covered with a grating of black and white stripes. Stripe orientations and the required trajectories differed in the two compartments so giving bees the opportunity to learn that one stripe orientation signalled the need to fly leftwards and the other rightwards. We videotaped the bees' trajectories through one of these compartments in tests with the grating on the back wall in one of four possible orientations. Flight trajectories to stripes in the training orientations were appropriately to the left or to

the right implying that bees had linked a given flight direction to a given stripe orientation. With gratings oriented between the training values, flight directions were, under some conditions, intermediate between the training directions. This interpolation indicates that the training regime had induced a continuous mapping between stripe orientation and trajectory direction and thus suggests that trajectory direction is a motor parameter which is encoded explicitly with the brain. We describe a simple network that interpolates much like bees and we consider how interpolation may contribute to the ability of bees to navigate flexibly within a familiar environment.. . **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 35 | SCOPUS 42

21.

★ COLLETT, T.S. ; **BARON, J.** . Biological compasses and the co-ordinate frame of landmark memories in honeybees. *Nature (London)* JCR, London, v. 368, p. 137-140, 1994
 Palavras-chave: Retrieval of Visuo-Spatial Memory; Celestial Cues; Magnetic Cues; Visual Landmark Guidance; Cognitive Maps; Social Insects.
 Grande área: Ciências Humanas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Ethologia.
 Setores de atividade: Neurociências. ; Meio de divulgação: Vários. Homepage: <https://www.nature.com/nature/journal/v368/n6467/abs/368137a0.html>; ISSN/ISBN: 00280836
 Many hymenopterans use visual landmarks to guide the last stages of their return to a familiar place, moving so that the pattern of landmarks imaged on their retina matches the pattern stored on previous visits to that place. What is the coordinate frame of these landmark memories, and how is it established? On the one hand, bees and flies learn complex visual shapes retinotopically, and landmark memories probably share this characteristic. On the other hand, bees record the position of landmarks in compass coordinates. Thus, Lindauer showed that bees that had been trained to feed at the southernmost corner of a square table recognized the corner by its compass bearing from the table's centre. Taken together, these results suggest that these insects place retinotopically localized memories in Earth-based coordinates. We report here that honeybees accomplish this very simply: when learning about or searching for a goal, they face consistently in one compass direction, aided by the Earth's magnetic field. We suggest that the main benefit of inspecting the world from one favoured direction is to simplify the storage and retrieval of retinotopic memories.. . **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 132 | SCOPUS 139

Capítulos de livros publicados

1.

King, A J ; Schnupp, J W H ; Doubell, T P ; **BARON, J.** . Neural mechanisms for integrating visual and auditory space during development. In: L. Kalverboer; A. Gramsbergen. (Org.). *International Handbook on Brain and Behaviour in Human Development*. 1ed.Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001, v. , p. 677-696.
 Palavras-chave: Neural development; Plasticity; Spatial hearing; Visual-auditory interactions; Superior Colliculus; Auditory cortex.

Grande área: Ciências Humanas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /
Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade:
Neurofisiologia.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Morfologia /
Subárea: Neuroanatomia.
Setores de atividade: Neurociências.
Referências adicionais: Inglaterra/Inglês; Meio de
divulgação: Impresso; Número da revisão: 1.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

SOUZA, J. K. S. ; [GINANI, G.E.](#) ; [POMPEIA, S.](#) ; **BARON, J.** ;
Tierra-Criollo, C.J. . Identificação de privação de sono
utilizando pupilômetro. In: Congresso Brasileiro em
Engenharia Biomédica, 2012, Porto de Galinhas. XXIII
CBEB, 2012. v. 1. p. 2593-2597.
Palavras-chave: Pupilômetro; Sono.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica /
Subárea: Engenharia Médica / Especialidade:
Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento
científico; Atividades de atenção à saúde humana.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

2.

FONTE, C. ; [TURCHETTI-MAIA, A.](#) ; **BARON, J.** ; BRAGA, A.P.
. Affinity-matrix representation of spike train activities in
the early visual pathway. In: 32nd Annual International
IEEE Engineering in Medicine and Biology, 2010, Buenos
Aires. 32nd Annual International IEEE Engineering in
Medicine and Biology Conference. ., 2010. p. 803.
Referências adicionais: Classificação do evento:
Internacional; Argentina/ Inglês; Meio de divulgação:
Impresso.

3.

FONTE, C. ; [TURCHETTI-MAIA, A.](#) ; **BARON, J.** ; BRAGA, A.P.
. Functional characterization of neurons in the early visual
pathway: an exploration of spike train classification
methods. In: XXX Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação - X Workshop de Informática Médica, 2010,
Belo Horizonte. XXX Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação - X Workshop de Informática Médica, 2010.
p. 68414.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

4.

SOUZA, J. K. S. ; Pinto, Marcos Antonio da Silva ;
VALLADARES-NETO, D.C. ; **BARON, J.** ; Tierra-Criollo, C.J. .
Pupilômetro portátil. In: XXII Congresso Brasileiro de
Engenharia Biomédica, 2010, Tiradentes. CBEB XXII
Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010. v. 1.
p. 251-254.

Palavras-chave: Pupilometria dinâmica; Sistema visual; Pupilômetro.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; Atividades de atenção à saúde humana.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

5.

Pinto, Marcos Antonio da Silva ; **BARON, J.** ; Tierra-Criollo, C.J. . Potencial evocado visual de regime permanente com diferentes intensidades de flash de luz difusa. In: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010, Tiradentes. CBEB XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010. p. 98-98.
Palavras-chave: EEG; Potencial Evocado em Regime Permanente; Sistema visual.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

6.

Guimarães, M. ; GUIMARAES, R. ; Bechara, S. ; Baldo, M.V. ; **BARON, J.** . Neuro-adaptação e plasticidade cortical na cirurgia refrativa: Presente e futuro. In: V Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, 2009, Santos, Búzios e Ilha Bela. Anais do Congresso, 2009.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

OLIVEIRA, C. ; **BARON, J.** . neuroFLICKER I: versão inicial de um dispositivo de baixo custo projetado para medição da frequência crítica de fusão visual na prática clínica. In: 11o CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIÊNCIAS DA VISÃO, 2024, Belo Horizonte. ANAIS DO 11o CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIÊNCIAS DA VISÃO, 2024. v. 1. p. 44-45.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9786501320984.

2.

ASSUNCAO, F. L. ; CAMPOS, R. G. B. ; PICCHIA, L. M. ; BERNARDES, F. R. ; MATENCIO, J. A. M. ; SOUSA, V. S. ; FERREIRA, J. S. ; **BARON, J.** . Desenvolvimento da supressão espacial na percepção do movimento visual e sua relação com o coeficiente intelectual. In: 11o CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIÊNCIAS DA VISÃO,

2024, Belo Horizonte. ANAIS do 11o CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIÊNCIAS DA VISÃO, 2024.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital; Homepage: <https://www.youtube.com/watch?v=eEvqyWWftLA>.

3.

NAMAN, M. J. V. ; HAUZMAN, L. V. M. ; **BARON, J.** ; VENTURA, D. S. F. ; CASTRUCCI, A. M. L. ; BONCI, D. M. O. . Characterization of melanopsin expression in owl retinas. In: XXXVI Reunião Anual da FeSBE, 2019, Campos do Jordão. XXXVI Reunião Anual da FeSBE, 2019.
Palavras-chave: Opsina; Retina; Coruja.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

4.

VIEIRA, A. R. ; SILVEIRA, N. ; RESENDE, L. ; **BARON, J.** ; MOTA, T. R. P. . Spectral sensitivity of the positive phototaxis in honeybees: the role of the ocelli and the compound eyes. In: XII Encontro sobre Abelhas - ESA 2018, 2018, Uberlândia. Livro de Resumos XII Encontro sobre Abelhas, 2018.
Palavras-chave: Social Insects; Phototaxis.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

5.

AMORIM, C. S. ; VIEIRA, P. G. ; **TURCHETTI-MAIA, A.** ; SOUSA, J. P. M. ; GARCIA, C. ; PEIXOTO, L. L. B. ; SCHMIDT, K. ; **NEUENSCHWANDER, S.** ; **BARON, J.** . Anisotropic representation of orientation and direction selectivity in the visual wulst of owls. In: 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, 2017, Washington, DC. 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, 2017.
Palavras-chave: Functional Organization; Orientation selectivity; Owl visual wulst.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Vários; Homepage: <https://47th Annual Meeting of Society for Neuroscience>.

Contour elements of static and dynamic visual stimuli are more accurately detected and discriminated when aligned with the horizontal and vertical axes than when obliquely oriented. This phenomenon, known as the "oblique effect", has been observed in a great variety of visual tasks and for animal species as diverse as goldfishes, octopuses, pigeons, cats and monkeys. To date, the neural basis of this asymmetric processing of visual information remains elusive. In mammals, optical imaging and single-unit recording studies provided evidence for an overrepresentation of cardinal orientations in the early visual cortex, which suggests that the latter may mediate

the oblique effect. With the aim of providing comparative insights into this issue, the present study seeks to determine whether such an overrepresentation is also present in the avian homologue of the primary visual cortex, namely the visual wulst. Previously, we and others have shown that most wulst neurons in owls are highly selective for the orientation and direction of simple stimuli like bars and sinusoidal gratings (Baron et al., 2007, European Journal of Neuroscience, 26, 1950-1968). Here, we reassess this finding in a large dataset of isolated cells ($n = 689$) sampled from 11 awake burrowing owls (*Athene cunicularia*) and lightly sedated barn owls (*Tyto Alba*). Orientation/direction selectivity was quantified by a set of standard indexes, curve-fitting parameters and vector-based measures computed on neuronal responses to gratings drifting in 16 different directions (22.5 deg. increment steps) during 2000 ms. Our results reveal a clear heightened prevalence of neurons preferring near-horizontal orientations and downward motion in the visual wulst of both burrowing owls and barn owls. Unlike in area 17 of cats, this bias was not more pronounced for simple cells than for complex cells. Indicators of tuning precision tended to be more uniformly distributed in both orientation and direction spaces. The challenge.

6.

NEUENSCHWANDER, S. ; ROSSO, R. ; FREITAG, F. ; AUBERT, J. S. ; TEHOVNIK, E. J. ; **Baron, Jerome** . Gamma oscillations in the retinogeniculate system of the cat do not play a role in natural vision. In: 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, 2017, Washington, DC. 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, 2017.
Palavras-chave: retinohalamocortical pathway; Gamma-band oscillations.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.

7.

SILVEIRA, N. ; BORGES, M. A. F. ; RESENDE, L. ; VIEIRA, A. R. ; **BARON, J.** ; MOTA, T. R. P. . Estudando as bases comportamentais e neurobiológicas da fototaxia em insetos: uma nova abordagem experimental.. In: XXI Encontro Anual do Grupo Arthromint, 2017, Ilha Grande. Livro de Resumos - XXI Encontro Anual do Grupo Arthromint, 2017.
Palavras-chave: Phototaxis; Insects.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

8.

NEUENSCHWANDER, S. ; ROCHA, K. S. A. N. ; DANTAS, L. ; FAUSTINO, R. ; SCHMIDT, K. ; **BARON, J.** . Grating stimuli bias our concepts on cortical gamma coherence: A study in capuchin monkey V1. In: 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, 2017, Washington, DC. 47th Annual Meeting of Society for Neuroscience, 2017.
Palavras-chave: Awake Behaving Monkey; Feature-related synchronization; Visual cortex.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento

científico.
Referências adicionais: Classificação do evento:
Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação:
Vários.

9.

BORGES, M. A. F. ; ADORNO, B. V. ; DUTRA, D. A. ; **BARON, J.** . A methodological approach to study three dimensional kinematics of the head saccades in owls. In: IBRO - 9th World Congress International Brain Research Organization, 2015, Rio de Janeiro. IBRO - 9th World Congress International Brain Research Organization, 2015. Palavras-chave: owl head saccades; kinematics; dual-quaternion.

Grande área: Engenharias

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Inglês; Meio de divulgação: Vários; Homepage: <https://ibro2015.org>; Série: 1014.

Owls have very limited eye movements. They therefore reorient their visual gaze essentially by making head movements. Here, we present a methodology for recording and analysing the position and orientation (pose) of owls' head in 3D space using a commercial high-resolution electromagnetic tracking device (3D Guidance trakSTAR? system), dual quaternion algebra and state-of-the-art data smoothing techniques based on maximum a posteriori (MAP) estimators. Unit dual-quaternions is a powerful algebraic structure widely used in robotics and computer vision as it provides a compact and geometrically explicit form of representing the translation and rotation of a rigid body into a single state. It also minimizes 3D transformation problems associated with more classical representation such as loss of degrees-of-freedom and rotational singularities. The MAP estimation approach may be considered as an attractive alternative to non-linear Kalman smoothers and provides a rigorous framework to deal with non-Gaussian measurement noise. To demonstrate the validity of our approach, we present peak angular velocity, amplitude and duration measurements of head saccades in freely viewing burrowing owls. Our preliminary results suggest that these three saccade parameters are systematically related in a way that is at least qualitatively similar to that described for saccadic eye movements in primates..

10.

Amorim, C. S. ; SOUSA, J. P. M. ; **BARON, J.** . Temporal course of orientation tuning in the visual wulst of the barn owl (*Tyto alba*). In: IBRO - 9th World Congress International Brain Research Organization, 2015, Rio de Janeiro. IBRO - 9th World Congress International Brain Research Organization, 2015.

Palavras-chave: Orientation selectivity; Dynamics; Owl visual wulst.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Homepage: <https://ibro2015.org>; Série: 1014.

Orientation selectivity is one of the most distinctive features of the primary visual cortex (V1) in mammals.

Although the mechanisms of this selectivity are still debated, analyses of its spatiotemporal course based on reverse correlation approaches have provided valuable insights into how it emerges in V1. Here, we use a similar approach to study the dynamics of orientation tuning in the visual wulst of barn owls. The visual wulst constitutes a very interesting comparative model for the study of V1 as these two structures show close hodological and physiological similarities despite their presumably independent evolutionary origin. The experiments were performed in anesthetized owls and neurons were recorded extracellularly. Their receptive fields were characterized in terms of position, eye dominance, size and spatiotemporal frequency tuning. Test stimuli consisted of fast sequences in which gratings, randomly drawn from a set of 12 different orientations (15°-steps), 6 different spatial frequencies (1 octave-steps), and 8 different phases (45°-steps), were presented for 50 ms each. A total of 35 sequences were presented for each cell. For a fixed time-delay (τ) in ms, the probability that a spike was preceded by a specific stimulus, at a particular time, was calculated. Then, orientation tuning curves at each time-delay were fitted using models based on von Mises functions from which preferred orientation and bandwidth (BW) were estimated. Furthermore, circular variance (CV) was computed at each time-delay as a global measure of tuning. We recorded 18 neurons so far and observed that, in the owl visual wulst, orientation tuning shows up after a mean delay of 47.41ms (± 18.7 , SD), and persists for about 45 ms (± 25.77 , SD). The optimal latency, defined as the time-delay at maximal response, was 70.91ms (± 12.93 , SD). At a population level, there was no significant change in tuning bandwidth and preferred orientation when parameter values at optimal latency were compared.

11.

SOUSA, J.P.M. ; VIEIRA, P. G. ; MONIER, C. ; PANANCEAU, M. ; FREGNAC, Y. ; **BARON, J.** . Stimulus dependence of receptive field organization in the visual wulst of owls. In: Society for Neuroscience - 45th Annual Meeting, 2015, Chicago. Society for Neuroscience, 2015.
 Palavras-chave: Receptive field mapping; Nonlinearity; Owl visual wulst.
 Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
 Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
 Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Vários; Homepage: <https://www.sfn.org/annual-meeting/neuroscience-2015/abstracts>.

12.

SOUSA, J.P.M. ; Turchetti-Maia, A.L. ; VIEIRA, P. G. ; Amorim, C. S. ; **PINTO, L.** ; Tierra-Criollo, C.J. ; **BARON, J.** . Simple and complex cells in the visual wulst of the burrowing owl: two distinct classes or opposite ends of a stimulus-dependent continuum?. In: Tenth International Congress of Neuroethology, 2012, College Park. Front. Behav. Neurosci., 2012.
 Palavras-chave: Owl; Visual forebrain.
 Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
 Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento

de Sinais Biológicos.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso; Homepage: https://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fnbeh.2012.27.00256/event_abstract.

13.

Souza, John Kennedy Schettino de ; VIEIRA, P. G. ; Tierra-Criollo, C.J. ; **BARON, J.** . Pupillary light reflex in the burrowing owl (*Athene cunicularia*). In: XXVI Reunião da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, 2011, Rio de Janeiro. XXVI Reunião da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, 2011.
Palavras-chave: Pupillary light reflex.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Transdutores para Aplicações Biomédicas.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Geral / Especialidade: Vision Psychophysics.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português.

14.

VIEIRA, P. G. ; ALMEIDA, F. ; Souza, John Kennedy Schettino de ; da Silva Pinto, Marcos Antonio ; SOUSA, J.P.M. ; Tierra-Criollo, C.J. ; **BARON, J.** . Dynamics of spontaneous and reflex blinks in the burrowing owl (*Athene cunicularia*). In: XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental - FeSBE, 2011, Rio de Janeiro. FeSBE, 2011.
Palavras-chave: Blink.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português.

15.

Turchetti-Maia, A.L. ; **BARON, J.** . Direction tuning of the extra-classical receptive field in visual wulst neurons. In: XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental - FeSBE, 2011, Rio de Janeiro. XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental - FeSBE, 2011.
Palavras-chave: Motion processing; Owl; Visual forebrain.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Inglês.

16.

AKEMY, B. ; SOUSA, J.P.M. ; Pinto, Marcos Antonio da Silva ; Tierra-Criollo, C.J. ; **BARON, J.** . Human difference limens for flicker frequency of achromatic light. In: XXVI Reunião da Federação de Sociedade de Biologia Experimental -

FeSBE, 2011, Rio de Janeiro. XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental - FeSBE, 2011.
Palavras-chave: Visual cortex; visual evoked potential.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Eletrofisiologia.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Inglês.

17.

COSTA, M.D. ; Santos, C.C. ; MAHECHA, G. A. B. ; Tierra-Criollo, C.J. ; **BARON, J.** . Characterization of the musculoskeletal system enabling head movements in the barn owl (*Tyto alba*): I. Muscle functional anatomy and morphometry. In: XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE, 2011, Rio de Janeiro. XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE, 2011.
Palavras-chave: Head movement.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Inglês.

18.

Santos, C.C. ; COSTA, M.D. ; MAHECHA, G. A. B. ; Tierra-Criollo, C.J. ; **BARON, J.** . Characterization of the musculoskeletal system enabling head movements in the barn owl (*Tyto alba*): II. Osteology. In: XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE, 2011, Rio de Janeiro. XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE, 2011.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Inglês.

19.

TURCHETTI-MAIA, A. ; **BARON, J.** . Contextual modulation in the visual wulst of the burrowing owl (*Athene cunicularia*). In: 9th International Congress of Neuroethology, 2010, Salamanca (Espanha). 9th International Congress of Neuroethology, 2010. p. 309.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Espanha/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.
Over the last few years, our group has been studying the response properties of visual wulst neurons in an owl species that is atypically active during the day, namely the burrowing owl. Here, we investigate how such neurons respond to oriented stimuli of increasing size as a means to assess the prevalence, strength and feature selectivity

of classical receptive field (CRF) surround modulation. Our results are based on 169 well-isolated neurons extracellularly recorded from eight awake burrowing owls. Manual mapping was initially used to determine the location of the CRF center. All subsequent measurements were made through the dominant eye, with sinewave gratings centered on the CRF, optimized for direction of motion, spatial and temporal frequencies. The response of most cells to high contrast stimuli (97%) typically increased up to a mean stimulus diameter of 2.04° of visual angle (spatial summation peak) and decreased as the size of the grating was further expanded. Lack of suppression was found in only 5% of our cell sample. The relative drop in firing rate between spatial summation peak and maximum suppression (suppression strength) was widely distributed with a population mean of 43%. No correlation was found between CRF size and suppression strength. Maximum spatial summation at low contrast (10%) showed a median value of 3° of visual angle. Modulation of spatial summation peaks by stimulus contrast was seen in 2/3 of the recorded cells, most often increasing the size of CRF at lower contrast. Response onset latencies shortened as a function of spatial summation. In some cells we observed an increase in latency at larger stimuli sizes, usually associated with high levels of suppression. Our results demonstrate that surround suppression is an expressive phenomenon in the owl visual wulst, and suggest that it can be modeled, at least to a first-degree approximation, by the difference of Gaussians model proposed by several investigators working in the mammalian.

20.

TURCHETTI-MAIA, A. ; BARON, J. . Surround suppression in the owl visual wulst. In: 40th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, 2010, San Diego (EUA). 40th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, 2010.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Francês; Meio de divulgação: Impresso.

21.

DIAS, M. O. ; SOUZA, G. ; BARON, J. . Temporal dynamics of blinks, saccadic gaze shifts and fixations in freely moving burrowing owls, *Athene cunicularia*. In: XXXIV Congresso da SBNeC, 2010, Caxambu. XXXIV Congresso da SBNeC, 2010.
Palavras-chave: Gaze; Owl; Visual scanning; Vision Research.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Inglês; Homepage: <https://www.sbnec.org.br/congresso2010/resumos/R0669-1.html>.

22.

Amorim, C. S. ; **TURCHETTI-MAIA, A. ; BARON, J. .** Contrast invariance in the visual wulst of the awake owl (*Athene cunicularia*). In: XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009, Águas de Lindóia. XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

23.

TURCHETTI-MAIA, A. ; Amorim, C. S. ; **BARON, J.** . Contrast-dependent changes in receptive field size of visual wulst neurons in the burrowing owl (*Athene cunicularia*). In: XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009, Águas de Lindóia. XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009. Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

24.

VIEIRA, P. G. ; DIAS, M. O. ; **BARON, J.** . Response latency to contrast in the visual wulst of the awake owl. In: XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009, Águas de Lindóia. XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009. Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português.

25.

VIOTTI, J. ; **BARON, J.** . Evoked unit responses to isoluminant chromatic stimuli in the visual wulst of the awake burrowing owl. In: XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009, Águas de Lindóia. XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009. Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

26.

GARCIA, C. ; COUTINHO, D. ; BOMFIM, I. ; **BARON, J.** . Categorical discrimination of human faces by owls. In: XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009, Águas de Lindóia. XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009. Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

27.

Fernandez, M. O. ; Miziara Ribeiro, L. A. ; Campos, A. M. ; MAHECHA, G. A. B. ; **BARON, J.** ; Metzger, M. . Characterization of the dopaminergic system in the forebrain of the barn owl (*Tyto alba*). In: XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009, Águas de Lindóia. XXIV REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2009. Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

28.

Turchetti-Maia, A.L. ; **BARON, J.** . Suppression effects outside the classical receptive field in the visual wulst of the burrowing owl (*Athene cunicularia*). In: I CONGRESSO IBRO/LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA, 2008, Búzios. I CONGRESSO IBRO/LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA, 2008.

Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /
 Subárea: Neurociências da Visão.
 Referências adicionais: Classificação do evento:
 Internacional; Brasil/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.
 In the primary visual cortex (V1) of mammals, neurons can be modulated in a selective way by stimuli outside their classical receptive field. In the present study, we ask whether such contextual effects characterize neurons in the visual wulst of the owl. This question is particularly interesting given the close functional analogies that have been found between V1 and the owl visual wulst, which makes the latter an attractive model to learn more about the evolution of the visual system. Using standard extracellular recording techniques, we measured the responses of isolated neurons to moving sinusoidal gratings of 10 different sizes (0.5, 0.7, 1, 2, 3, 3.6, 6, 9, 12 and 18 degrees of visual angle). Manual mapping was initially used to determine the location of the receptive field center. All measurements were made through the dominant eye, with gratings centered on the cell receptive field and optimized for direction, contrast, spatial frequency, and speed. Cell responses typically increased with stimulus diameter, reaching a peak at about 2 degrees of visual angle (spatial summation), followed by a decrease of variable magnitude (suppression), which plateaued for large grating sizes. For a subset of cells, this plateau was well below baseline activity, a behavior typical of Hubel and Wiesel's hypercomplex cells. The suppressive effects observed outside the classical receptive field of neurons in the owl visual wulst are analogous to those reported in V1. Further work will be needed to understand the mechanisms underlying such effects in the owl. Financial support: FINEP and CNPq..

29.

VIEIRA, P. G. ; DIAS, M. O. ; Amorim, C. S. ; **BARON, J. .**
 Contrast response functions in the visual wulst of the awake owl: a single-cell study. In: I CONGRESSO IBRO/ LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA, 2008, Búzios. I CONGRESSO IBRO/ LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA, 2008.
 Palavras-chave: Burrowing owl; Visual forebrain; Visual Contrast.
 Grande área: Ciências Biológicas
 Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /
 Subárea: Neurociências da Visão.
 Referências adicionais: Classificação do evento:
 Internacional; Brasil/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.
 Visual contrast is a fundamental image feature. In the present study, we ask how this feature is encoded by neurons in the visual wulst of the owl. We isolated 53 neurons from three awake burrowing owls (*Athene cunicularia*), and studied their responses to drifting sinusoidal gratings as a function of contrast intensity. All measurements were made through the dominant eye and with gratings centered on the cell receptive field and optimized for direction of motion, spatial frequency, and speed. In order to characterize the contrast response function of each cell quantitatively, we used four different mathematical functions: linear, logarithmic, power and hyperbolic ratio. To determine which of the four functions provided the best fit, we used the square of the fitting correlation coefficient (R^2) and the Akaike's Information Criterion (AIC). Cells usually responded monotonically and non-linearly to visual contrast. Typically, responses increased sharply, often linearly, at low contrast values, and compressed, at times saturated, at higher values. The shape of the contrast response profile was highly variable from cell to cell. Quantitatively, our results show that 73% of the recorded cells were significantly modulated by

contrast. Of these, the function which best fitted the data was hyperbolic ratio for 39% of our cell sample, logarithmic for 33%, power for 15% and linear for 13%. Our study indicates that the response to contrast of most visual wulst neurons is non-linear, being best modelled by hyperbolic ratio and logarithmic functions. This non-linearity is consistent with the notion that some kind of contrast gain control is present in the owl visual wulst. Supported by: FAPEMIG, FINEP, CAPES..

30.

PINTO, L. ; BARON, J. . Is speed encoded in the owl visual wulst?. In: I CONGRESSO IBRO/LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA, 2008, Búzios. I CONGRESSO IBRO/LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA, 2008.

Palavras-chave: Speed; Motion processing; Owl; Visual forebrain.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Neurociências da Visão.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

The visual wulst is the avian telencephalic recipient area of the thalamofugal projection. In owls, this area is known to have a close functional resemblance with primate V1. In the present study, we sought to determine whether visual wulst neurons are tuned to stimulus speed. We isolated 131 neurons from four awake burrowing owls (*Athene cunicularia*) and studied their responses to drifting sinusoidal gratings of different spatial and temporal frequencies. The degree of response covariation between these two dimensions was used to classify cells as: ?speed-tuned? (positive covariation), ?independent? (no covariation), ?intermediate,? or ?negative? (negative covariation). Covariation was quantified by a speed-tuning parameter from a modified two-dimensional Gaussian function with which the spatiotemporal frequency response profiles were fitted (J. Neurosci., 26:2941, 2006). We found that 80% of our sampled cells were significantly modulated by the stimulus. Of these, 84.3% (n=86) passed our goodness-of-fit criteria. Three units (3.5%) were classified as ?speed-tuned,? 56 (65%) as ?independent? and 22 (55.6%) as ?intermediate.? Five other units (5.8%) were categorized as ?negative.? A higher mean value of the speed-tuning parameter was noted for directional cells when compared to bidirectional cells, but this difference was not statistically significant (Wilcoxon rank sum test, $p = 0.20$). There was also no statistical difference between these two cell types with regards to their respective distribution within each of the speed tuning categories (Fisher's exact test, $p = 0.21$). Even though the majority of cells had independent spatiotemporal tuning, our finding that intermediate and fully formed speed-tuned cells are present in the owl visual wulst is compatible with the idea that this area is important for processing the speed of moving objects independently of their spatial attributes. Financial support: FAPEMIG, FINEP, CNPq..

31.

PINTO, L. ; BARON, J. . Spatiotemporal frequency and speed tuning in the owl visual wulst. In: Neuroscience 2008, 2008, Washington, DC. Neuroscience 2008, 2008.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Neurociências da Visão.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.

The visual wulst is the avian telencephalic recipient area of the thalamofugal projection. In owls, this area has been shown to have a close functional resemblance with primate V1. Here, we used sinusoidal gratings to characterize the selectivity of wulst neurons to spatiotemporal frequency and speed. We recorded extracellular potentials from 80 neurons in three awake burrowing owls (*Athene cunicularia*) and fitted the responses with a modified Gaussian function. Most cells (80%) were significantly modulated by the stimulus, with average preferred spatial and temporal frequencies of 1.21 ± 0.11 cycles/degree and 2.12 ± 0.18 Hz, respectively. Average tuning bandwidths (full width at half height) of bandpass units for spatial (74%) and temporal frequency (64%) were found to be 2.75 ± 0.13 and 4.92 ± 0.23 octaves, respectively. The two-dimensional frequency tuning surface of directional cells ($n=31$) were fitted using a modified two-dimensional Gaussian function from which a speed-tuning index could be extracted (J Neurosci, 26:2941, 2006). Independent spatiotemporal frequency tuning was found in 16 (51.6%) cells, while 2 units (6.5%) were classified as selective for speed. The remaining units had intermediate tuning profiles. Our results show that the distribution of spatiotemporal frequency selectivity of wulst neurons is similar to that found in primate V1, although slightly shifted towards lower values for preferred frequency and higher values for tuning bandwidth. Moreover, our finding that intermediate and fully elaborated speed tuned cells are present in the owl visual wulst suggests that speed starts being computed already at this level..

32.

Fernandez, M. O. ; Miziara Ribeiro, L. A. ; Campos, A. M. ; **BARON, J.** ; MAHECHA, G. A. B. ; Metzger, M. . Characterization of auditory and visual areas in the forebrain and thalamus of the barn owl (*Tyto alba*). In: I Congresso IBRO/LARC de Neurociências da América Latina, Caribe e Península Ibérica, 2008, Búzios. I Congresso IBRO/LARC de Neurociências da América Latina, Caribe e Península Ibérica, 2008.

Grande área: Ciências Biológicas

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.

Owls possess a sophisticated visual and auditory system. Visual information is provided through two main pathways: the tectofugal and the thalamofugal pathways. The telencephalic recipient of the avian thalamofugal pathway, called visual Wulst, is highly developed in owls and seems functionally akin to the primary visual cortex of mammals. Since there is only limited information about the neuroanatomy/chemistry of the Wulst and other visual and auditory centers in the telencephalon and thalamus, we investigated these areas by histological, immunohistochemical and retrograde tracing methods in the barn owl. Under deep anesthesia, five Barn owls were perfused and their brains were cut coronally on a freezing microtome. Standard histological staining methods such as Nissl-, Gallyas and cytochrome oxidase staining as well as standard immunoperoxidase and fluorescence techniques using antibodies to NeuN, substance P, parvalbumin, calbindin, GAD 65/67, GABA, DARPP-32, and NMDAR1 receptors were performed. In one owl, the retrograde tracer FluoroGold was injected in the visual Wulst. The different layers of the huge visual Wulst could be best outlined by DARPP-32, NMDAR1 and cytochrome oxidase staining. Primary sensory areas like the relatively small-sized visual entopallium and the large auditory Field L2 were characterized by the absence of DARPP-32.

Parvalbumin staining outlined a relatively small nucleus rotundus and a huge OPT, the relay nuclei of the tectofugal and thalamofugal system, respectively, as well as a highly developed auditory nucleus ovoidalis. Retrograde tracing experiments together with Nissl and NeuN staining indicated that the OPT consists of several distinct subnuclei. Results indicate that the thalamofugal system of barn owls is more prominently developed than the tectofugal system, which is reflected by the respective size of their thalamic relay nuclei as well as their telencephalic targets. The large size of the auditory Field L and the auditory t.

33.

NEUENSCHWANDER, S. ; PINTO, L. ; LIMA, B. ; BARON, J. . Gamma oscillations in the visual wulst of the owl: a comparative study. In: 8th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society, 2008, Göttingen. 8th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society, 2009.
Palavras-chave: Neuronal synchronization; Gamma-band oscillations; Corujas; Visual System.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Alemanha/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.

34.

PINTO, L. ; DIAS, M. O. ; LIMA, B. ; NEUENSCHWANDER, S. ; BARON, J. . Steady-state and dynamical aspects of component direction selectivity in the visual Wulst of awake owls. In: II Simpósio de Neurociências de Natal, 2007, Natal. II Simpósio de Neurociências de Natal, 2007.
Palavras-chave: Coruja; Sistema visual; Telencéfalo visual; Registros extracelulares unitários; Plaid.
Referências adicionais: Classificação do evento: Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

35.

Miziara Ribeiro, L. A. ; Campos, A. M. P. ; **BARON, J. ; MAHECHA, G. A. B. ; Metzger, M. .** Immunohistochemical characterization of forebrain areas in the barn owl (tyto alba). In: XXII REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2007, Aguas de Lindóia. XXII REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2007.
Palavras-chave: Corujas; Telencéfalo visual; Sistema Dopaminérgico.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Neurociências.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Magnético.

36.

PINTO, L. ; Radd, K.L. ; Neto, R.B. ; BARON, J. . Spatiotemporal frequency tuning in the visual wulst of the owl. In: XXII REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2007, Aguas de Lindóia. XXII REUNIÃO ANUAL DA FESBE, 2007.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Neurociências.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Outro.
Objectives: Several lines of evidence support the notion

that the visual wulst of the owl is physiologically analogous to the mammalian primary visual cortex (V1). We have previously shown that directional selectivity is a prominent feature of the wulst. The present study deals with the question of whether neurons in this structure are speed-tuned, or, like in V1, independently tuned for the spatial and temporal frequencies of a stimulus. Methods and Results: We performed extracellular unit recordings in 4 awake burrowing owls (160 ? 180 g). Neurons were first isolated, and their receptive fields were characterized in relation to spatial extent as well as direction preferences. Sinusoidal gratings with optimal contrast and direction of motion were then presented with various spatial and/or temporal frequencies, in a pseudo-random block-wise order. Unit isolation was further refined by offline spike sorting, and cells were classified as simple or complex based on a modulation index calculated from the fourier transforms of their response (Vision Res. 22:545, 1982). Tuning curves for temporal and spatial frequencies were then obtained and fitted with a two-dimensional Gaussian. Neurons were classified as speed-tuned or independently tuned with a partial correlation analysis based on predictions taken from the fitted tuning curves (J. Neurosci. 26:2941, 2006). Preferred spatial frequency ranged from 0.5 to 5 cycles/°, with a distribution peaking at 1.5 cycle/°. Cells were usually narrowly tuned ? most had tuning half-bandwidths between 0.5 ? 0.8 octave. Neurons were more broadly tuned for temporal frequency. In fact, many of them had low-pass instead of band-pass characteristics, responding equally well to all temporal frequencies up to approximately 6 Hz. For the cells that did present band-pass tuning, preferred frequency averaged roughly at 3.5 Hz, with half-bandwidth of approximately 1 ? 1.5 octaves. Partial correlation analysis further revealed that most cells.

37.

PINTO, L. ; LIMA, B. ; NEUENSCHWANDER, S. ; BARON, J. . Directional selectivity in the visual wulst of the awake owl: a comparison between grating and plaid patterns. In: Neuroscience 2007 - 37th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, 2007, San Diego, C.A.. Society for Neuroscience Abstracts, 2007, 2007.
Palavras-chave: Coruja; Registros extracelulares unitários; Integração do movimento.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Neurociências.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.

38.

CASTELOBRANCO, E. C. ; VIEIRA, P. G. ; OLIVEIRA, R. L. ; BARON, J. . Atlas estereotático do cérebro da coruja-buraqueira, *Athene cunicularia*. In: XXI REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL (FESBE), 2006, Águas de Lindóia. XXI REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL (FESBE), 2006.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

39.

CASTELOBRANCO, E. C. ; BOTELHO, Elian ; SOARES, J.G. M. ; MAHECHA, G. A. B. ; GATTASS, R. ; **BARON, J.** . Layer-specific distribution of cytochrome oxidase and calcium-binding proteins in the visual wulst of the owl. In: XX REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL (FESBE), 2005, Águas de Lindóia. XX REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL (FESBE), 2005.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Inglês; Meio de divulgação: Digital.

40.

NEUENSCHWANDER, S. ; **BARON, J.** ; CASTELO-BRANCO, M. ; SINGER, W. . Dynamical grouping by neuronal synchronization: A study with moving plaids.. In: Conference on Binocular Rivalry and Perceptual Ambiguity, 2002, San Miniato, 2002.
Palavras-chave: Plaids; Neuronal synchronization; Bistable stimuli.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Psicologia / Subárea: Psicologia Experimental / Especialidade: Processos Perceptuais e Motores.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Itália/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso; Homepage: <https://www.psy.vanderbilt.edu/faculty/blake/conference/SanMiniato.html>.

41.

MUCKLI, L. F. ; MUNK, M. H. J. ; STAEDLER, E. ; **BARON, J.** ; FIESSER, A. ; SINGER, W. ; GOEBEL, R. . Functional and Structural Comparison of Human and Monkey Brains by Cortex-based Morphing. In: Society for Neuroscience - 31st Annual Meeting, 2001, San Diego. Society for Neuroscience Abstracts, 2001.
Palavras-chave: fMRI; Primate; Visual cortex; Functional Organization.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Cirurgia / Especialidade: Neurocirurgia.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

42.

BARON, J.; DOUBELL, T. P. ; KING, A. J. . Back Projection from the Superficial Layers of the Ferret Superior Colliculus to its Primary Source of Auditory Input in the Inferior Colliculus. In: Society for Neuroscience - 28th Annual Meeting, 1998, Washington, D.C.. Society for Neuroscience Abstracts, 1998. v. 24. p. 1882.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Morfologia / Subárea: Citologia e Biologia Celular.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

43.

DOUBELL, T. ; **BARON, J.** ; ADAMS, R.J. ; KING, A.J. . Multiple cell types express NR1 immunoreactivity in the

adult ferret superior colliculus.. In: Annual Meeting of the Society for Neuroscience, 1997, San Diego. Soc. Neurosci. Abstr.. v. 23. p. 1542.
Palavras-chave: Superior Colliculus; In situ hibridização; NMDA receptors.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Farmacologia / Subárea: Neuropsicofarmacologia.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

44.

BARON, J.; SMITH, A. ; KING, A.J. . Developmental changes in auditory spatial tuning and NMDA receptor expression in the ferret superior colliculus. In: Proceedings of satellite symposium to the Annual Meeting of the Society for Neuroscience: Molecular mechanisms of central auditory plasticity: transmitters, receptors and channels, 1996, Washington, 1996.
Palavras-chave: Superior Coliculus; NMDA receptors; Development.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Farmacologia / Subárea: Neuropsicofarmacologia.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

45.

BARON, J.; SMITH, A. ; KING, A.J. . Autoradiographic localisation and quantification of NMDA receptor binding sites in the superior colliculus of the developing ferret.. In: Proceedings of the 16th European Winter Conference on Brain Research., 1996, Les Arcs.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Farmacologia / Subárea: Neuropsicofarmacologia.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; França/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

46.

SCHNUPP, J.W.H. ; CARLILE, S. ; **BARON, J.;** KING, A.J. . Effect of unilateral pinna removal on the development of the auditory space map in the ferret superior colliculus.. In: Annual Meeting of the British Society of Physiology, 1996. Brit. J. Audiol., 1996. v. 30. p. 107-108.
Palavras-chave: Auditory space; Superior Colliculus; Monoral cues.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Grã-Bretanha/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

47.

BARON, J.; COLLETT, T. S. . Bee navigation and sensory-motor integration. In: Conference on the Representation of Space, 1995, Barcellona, 1995.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Psicologia /

Subárea: Psicologia Experimental / Especialidade: Processos Perceptuais e Motores.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Espanha/ Inglês; Meio de divulgação: Vários.

48.

BARON, J.; SMITH, A. ; KING, A.J. . The developmental expression of GABAA receptors in the ferret superior colliculus.. In: Annual Meeting of the British Society of Physiology, 1995. Brit. J. Audiol., 1995. v. 30. p. 108-109.
Palavras-chave: Superior Colliculus; GABAa; Auditory space; Development.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Grã-Bretanha/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

49.

SCHNUPP, J.W.H. ; KING, A.J. ; CARLILE, S. ; **BARON, J.** . Role of the outer ear in the development of the auditory space map in the ferret superior colliculus. In: Annual Meeting of Society for Neuroscience, 1995. Soc. Neurosci. Abstr.. v. 20. p. 671.
Palavras-chave: Auditory Space Representation; Superior Colliculus.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Estados Unidos/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

Apresentações de Trabalho

1.

GARCIA, C. A. S. ; MENDONÇA, O. C. ; MAGALHAES, A. T. F. ; **BARON, J.** . UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA CARACTERIZAR AS PROPRIEDADES DINÂMICAS DO REDIRECIONAMENTO DO OLHAR DURANTE PERÍODOS DE ESCANEAMENTO VISUAL. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Evento: 9o Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, 3rd International Congress of Vision Neurosciences; Inst. promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Neurovisão e pela Universidade Federal de Minas Gerais.

2.

BARON, J.. Criação científica de fauna silvestre para fins de pesquisa. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Instituto Izabela Hendrix; Cidade: Belo Horizonte; Evento: Curso teórico-prático sobre criação de fauna silvestre em cativeiro; Inst. promotora/financiadora: Instituto de

3.

BARON, J.. An AM radio in the retina?. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Palavras-chave: Retina; Gamma-band oscillations.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Evento: VI Congresso Brasileiro em Neurovisão; Inst. promotora/financiadora: Universidade Federal de Minas Gerais.

4.

BARON, J.. Pesquisa básica em Neurociências da Visão - An AM radio in the retina?. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Palavras-chave: Retina; Gamma-band oscillations.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Evento: VI Congresso Brasileiro em Neurovisão; Inst. promotora/financiadora: Universidade Federal de Minas Gerais.

5.

BARON, J.. Ruídos cerebrais e distúrbios do processamento visual central: uma relação causal?. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Evento: 5º Congresso Brasileiro de Neurovisão; Inst. promotora/financiadora: Universidade Federal de Minas Gerais.

6.

BARON, J.. Emergence of feature selectivity in the visual wulst of owls. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: Montevideo; Evento: II Meeting of Neuroethology in the Southern Cone - Satellite of the XII International Congress of Neuroethology; Inst. promotora/financiadora: International Society for Neuroethology.

7.

Baron, Jerome. Neuronal mechanisms underlying the

perceptual filling-in of temporal scotomas (Conferência de encerramento). 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Palavras-chave: Sistema visual.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Escola de Engenharia da UFMG; Cidade: Belo Horizonte; Evento: II Congresso Brasileiro de Neurovisão; Inst. promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Neurovisão (SBNV).

8.

Baron, Jerome. Campos Receptivos e Campos Perceptivos: Uma Intrincada Relação (Conferência de encerramento). 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Palavras-chave: Sistema visual.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Escola de Engenharia da UFMG; Cidade: Belo Horizonte; Evento: Congresso Brasileiro de Neurovisão; Inst. promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Neurovisão (SBNV).

9.

BARON, J.. Mecanismos visuais na coruja.. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: Águas de Lindóia (São Paulo); Evento: Modelos Animais no Estudo da Visão; Inst. promotora/financiadora: XXV Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE).

10.

BARON, J.. Reconstituindo Pedacos: Um Olhar Neurofisiológico sobre a Percepção Visual. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: Petrópolis; Evento: III Workshop em Modelagem Computacional da Difusão de Conhecimento; Inst. promotora/financiadora: Laboratório Nacional de Computação Científica.

11.

BARON, J.. Atenção visual: uma perspectiva neurocientífica. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Evento: I Workshop sobre Atenção e Contexto; Inst. promotora/financiadora: Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais.

12.

BARON, J.. Neurociências da Visão: Modelos e Experimentos. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Evento: II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG; Inst. promotora/financiadora: Universidade Federal de Minas Gerais.

13.

BARON, J.. Response properties of neurons in the avian visual forebrain. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Cidade: Buzios; Evento: I CONGRESSO IBRO/LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA.

14.

BARON, J.. Response properties of neurons in the visual forebrain of the owl. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: Águas de Lindóia; Evento: Frontiers in Bird Neurobiology; Inst. promotora/financiadora: Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE).

15.

BARON, J.. Percepção do movimento e processos integrativos no sistema visual das corujas. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Departamento de Biologia Geral - ICB/UFMG; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/financiadora: Programa de Pós-Graduação em Genética.

Outras produções bibliográficas

1.

PECANHA, C. A. ; **BARON, J. .** The evolution of skilled hindlimb movements in birds: A citizen science approach. BioRxiv, 2023 (Preprint).
Referências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Digital; Homepage: [https://https://doi.org/10.1101/2023.02.28.530470](https://doi.org/10.1101/2023.02.28.530470).

2.

BARON, J.. On the functional role of gamma synchronization in the retinogeniculate system of the cat. bioRxiv, 2022 (Preprint).
Referências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de

divulgação: Digital; Homepage: <https://doi.org/10.1101/2022.07.25.501474>.
Fast gamma oscillations, generated within the retina, and transmitted to the cortex via the lateral geniculate nucleus (LGN), are thought to carry information about stimulus size and continuity. This hypothesis relies mainly on studies carried out under anesthesia and the extent to which it holds under more naturalistic conditions remains unclear. Using multi-electrode recordings of spiking activity in the retina and the LGN of the cat, we show that visually driven gamma oscillations are absent for awake states and are highly dependent on halothane (or isoflurane). Under ketamine, responses were non-oscillatory, as in the awake condition. Response entrainment to the monitor refresh was commonly observed up to 120 Hz and was superseded by the gamma oscillatory responses induced by halothane. Given that retinal gamma oscillations are contingent upon halothane anesthesia and absent in the awake cat, such oscillations should be considered artifactual, thus playing no functional role in vision..

3.

VIEIRA, P. G. ; SOUSA, J. P. M. ; **BARON, J.** . Capa da revista Journal of Neurophysiology. The American Physiological Society, 2016 (Capa da revista Journal of Neurophysiology).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Estados Unidos/Inglês; Meio de divulgação: Impresso; Homepage: <https://jn.physiology.org/content/116/4>; ISSN/ISBN: 0022-3077.

Produção técnica

Programas de computador sem registro

1.

BARON, J.. DINAMO. 2006.
Referências adicionais: Brasil; Meio de divulgação: Digital; Finalidade: Conjunto de programas integrados para análise de dados; Plataforma: Windows; Ambiente: Labview e Matlab; Inst. promotora/financiadora: d.

Produtos tecnológicos

1.

CALVEZ, F. ; BORGES, M. A. F. ; **BARON, J.** . Fully automated reward system dispenser for use in behavioural and neurophysiological studies of visual perception in owls. 2015.
Palavras-chave: microcontroller.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Disponibilidade: Irrestrita.

2.

da Silva Pinto, Marcos Antonio ; SOUZA, J. K. S. ; **BARON, J.** ; Tierra-Criollo, C.J. . Estimulador visual com base em diodo emissor de luz (LED) (Patente No. 014110002632). 2011.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Meio de divulgação: Vários; Finalidade: Estimulação visual para pesquisa e clínica; Disponibilidade: Restrita; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/financiadora: Universidade Federal de Minas Gerais.

3.

SOUZA, J. K. S. ; Pinto, ; VALLADARES-NETO, D.C. ; Criollo, CJT ; **BARON, J.** . Pupilômetro digital dinâmico. 2010.
Palavras-chave: Pupilometria; Piscamento.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Vários; Finalidade: Medição da variação da pupila e taxa de piscamento; Disponibilidade: Irrestrita; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/financiadora: FAPEMIG.

Processos ou técnicas

1.

BARON, J... Coordenador de um criadouro científico de várias espécies de corujas para fins de pesquisa (IBAMA, Código de autenticação: 62887414). 2009.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital; Homepage: <https://www.icmbio.gov.br/sisbio/>; Finalidade: Manutenção de varias especies de corujas (Tyto alba, Otus choliba, Glaucidium brasilianum, Speotyto cunicularia); Disponibilidade: Restrita; Cidade: Belo Horizonte.

Trabalhos técnicos

1.

BARON, J... Revisão de um manuscrito para a revista PLoS ONE (# PONE-D-12-37748R1). 2013.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Meio de divulgação: Digital; Disponibilidade: Restrita.

2.

BARON, J.. Revisão de um manuscrito para a revista Journal of Neuroscience Methods (# JNEUMETH-D-11-00478). 2011.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Disponibilidade: .

3.

BARON, J.. Revisão de um manuscrito para a revista Neuroscience (# NSC-10-1333). 2010.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Grã-Bretanha/Inglês; Meio de divulgação: Outro; Disponibilidade: .

4.

BARON, J.. 21 pareceres ad hoc para o Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFMG. 2008.
Grande área: Outros
Setores de atividade: Administração Pública, Defesa e Seguridade Social.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Impresso; Disponibilidade: .

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

BARON, J.. Blecautes ligeiros. 2014. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Referências adicionais: Brasil/Português; Tema: f; Data de apresentação: 02/06/2014; Emissora: Revista Minas faz Ciências (pp. 27 -. 📺)

2.

BARON, J.. Só a paixão para encarar os desafios de ser cientista. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Referências adicionais: Brasil/Português; Duração do evento: 60; Data de apresentação: 15/05/2013. 📺

Demais tipos de produção técnica

1.

BARON, J.; RODRIGUES, A. ; NEVES, C. ; AMARAL, C. ; FATIMA, G. ; SENNA, L. ; STEMLER, L. ; FURTADO, L. ; BRANDAO, P. ; LOPES, T. ; CESAR, V. ; SOARES, V. ; BORGES, V. . ANAIS DO 11o CONGRESSO BRASILEIRO DE

NEUROCIÊNCIAS DA VISÃO. 2024. (Editoração/Anais).
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital; Nº páginas: 61; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/financiadora: Universidade federal de Minas Gerais.

2.

BARON, J.; Kritz, M ; Madureira, D . Jornada em Modelagem Computacional da Difusão do Conhecimento - Biologia, Informação e Conhecimento. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).
Referências adicionais: Brasil/Português; Unidade: horas; Tipo de participação: Docente; Duração do evento: 8; Cidade: Petrópolis; Inst. promotora: LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica.

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

Pinto, ; SOUZA, J. K. S. ; **BARON, J.** ; Criollo, CJT . Estimulador visual de LED multicanal micro-controlado, portátil de baixo custo. 2011, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: 014110002632, título: "Estimulador visual de LED multicanal micro-controlado, portátil de baixo custo" , Instituição de registro: Privilégio de Inovação. Depósito: 31/08/2011; Depósito PCT: 31/08/2011. Instituição(ões) financiadora(s): CAPES, CNPq, FAPEMIG. Categoria: Produto
Referências adicionais: Brasil; Inst. promotora/financiadora: CAPES, CNPq, FAPEMIG.

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

MELGES, D. B.; MOTA, H. O.; **BARON, J.**. Participação em banca de Letícia Pereira Resende. Minimização do Artefato de Estímulo no Potencial Evocado Somato-sensitivo por Meio de Técnicas Tempo-frequência. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Engenharias

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

SCHMIDT, K.; MOTA, T. R. P.; **BARON, J.**. Participação em banca de Franciene Lena Assunção. Desenvolvimento da supressão espacial na percepção visual do movimento: um estudo transversal em crianças em idade escolar e adolescentes. 2024. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

CANSI, E. R.; OLIVEIRA, A. G.; GUTIERREZ-IBANEZ, C.; **BARON, J.**. Participação em banca de Clara Amaral Pecanha. The evolution of skilled hindlimb grasping movements in birds. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Motor control; Prehension; Object manipulation; Foot use; Birds; Phylogenetic reconstruction.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia /

Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Neuroetologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Inglês.

4.

PANIZZUTTI, R. A.; MENEZES, J. R. L.; **NEUENSCHWANDER, S.**; **BARON, J.**. Participação em banca de Ana Carolina de Figueiredo Pelegrino. Resposta pupilar reduzida evocada por tarefa em pacientes com esquizofrenia: Associações com cognição. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfológicas) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

BARON, J.; **NEUENSCHWANDER, S.**; SCHMIDT, K.. Participação em banca de Júlio César da Costa Moura. Spike-Field coherence na frequência gama baixa do córtex visual primário de cutias e gatos. 2021. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Gamma-band oscillations; Primary visual cortex; Orientation selectivity; Carnivore; Rodent.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Fisiologia Comparada.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Eletrofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

MELGES, D. B.; ADORNO, B. V.; MOTA, H. O.; **BARON, J.**. Participação em banca de Romeu Yukio Takeda. Estudo sobre potencial relacionado a erro para construção de interface Cérebro-máquina. 2019. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Engenharias

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: NEUROCIÊNCIAS / Especialidade: Neurofisiologia e Eletrofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

7.

CRUZ, J. S.; Kushmerick. C; AGULAR, C. L.; **BARON, J.**. Participação em banca de Matheus Guimarães Hofner. Estudo da plasticidade paralela baseado em fEPSP no Hipocampo CA1. 2018. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Imunologia) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Plasticidade sináptica; Hipocampo.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

8.

Kushmerick. C; MELGES, D. B.; SILVA, A. J.; **BARON, J.**. Participação em banca de Leonardo Lopes Borem Peixoto. Estudo da variabilidade da resposta neuronal do wulst visual da coruja. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Visual System; wulst visual; Corujas; Codificação neuronal.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

9.

MOTA, T. R. P.; Moraes, G.S.P.; OLIVEIRA, R. S.; **BARON, J.**. Participação em banca de Amanda Rodrigues Vieira. Modulação da aprendizagem visual por aminas biogênicas e sensibilidade espectral da fototaxia positiva. 2018. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Colour vision; Insects; Pigmento visual.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

10.

SCHMIDT, K.; **NEUENSCHWANDER, S.**; **BARON, J.**. Participação em banca de Luana Dantas da Silva. Decaimento da frequência gama: estudo comparativo entre a retina, geniculado lateral e o córtex. 2018. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

11.

NEUENSCHWANDER, S.; SCHMIDT, K.; **BARON, J.**. Participação em banca de Katia Simone De Araújo Nóbrega Rocha. Como estímulos visuais simplificados influenciam nossos conceitos sobre sincronização cortical gama: Um estudo em V1 de macacos-capuchinhos. 2017. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: córtex visual primário; Gamma-band oscillations; Neuronal synchronization; Primata.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

12.

BONCI, D. M. O.; FIX, D.S.; HAMASSAKI, D.E.; **BARON, J.**. Participação em banca de Felipe Tadeu Galante Rocha Vasconcelos. Estudo morfológico da retina e genético do pigmento visual LWS de cinco espécies de corujas e sua relação com o ritmo circadiano. 2017. Dissertação (Mestrado em Neurociências e Comportamento) - Universidade de São Paulo.
Palavras-chave: Colour vision; Coruja; Evolução.
Referências adicionais: Brasil/Português.

13.

BARON, J.; MOTA, T. R. P.; FONTES, M.A.P. Participação em banca de Cintia Aparecida de Souza Garcia. Efeito do contraste local na modulação contextual no wulst visual de corujas suindaras (*Tyto furcata*). 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

14.

NEUENSCHWANDER, S.; QUEIROZ, C.; **BARON, J.**. Participação em banca de GIOVANNE DE ROSSO MANÇOS. Do retinal oscillations play a role in vision? A study in the anaesthetised and awake cat. 2015. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Brain oscillations; retinorethalamocortical pathway; Halogenated anesthetics.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

15.

BRAGA, A.P.; MENDES, E.M.A.M.; **BARON, J.**. Participação em banca de João Vicente Dornas de Carvalho Silva. Codificação neural de estímulos visuais ecologicamente realísticos. 2013. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

16.

HAIBARA, A. S.; **BARON, J.**; FONTES, M.A.P.. Participação em banca de Fernanda Ribeiro Marins. Respostas autonômicas e cardiovasculares produzidas pela ativação de receptores NMDA ao longo do eixo rostrocaudal do córtex insular. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

17.

MELGES, D. B.; **BARON, J.**; Moraes, M.F.D.. Participação em banca de Andre Luiz Vieira Lockmann. Modulação cognitiva do processamento auditivo no colículo inferior. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Potencial Evocado Auditivo em Regime Permanente; Modulação descendente.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português.

18.

Moraes, G.S.P.; Rodrigues, M.; **BARON, J.**. Participação em banca de Marcelo Guilherme de Oliveira Dias. Estudo do comportamento de rastreamento visual na coruja buraqueira. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências

Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

19.

BARON, J.; TORT, A.; **NEUENSCHWANDER, S.** Participação em banca de Fabio Freitag. Encoding mechanisms based on fast oscillations in the retina of the cat and their dependencies on anesthesia. 2013. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

20.

Ribeiro, F.M.; Araujo Moreira, F.; Moraes, G.S.P.; **BARON, J.** Participação em banca de Brisa Marina de Meireles Monteiro. Papel da neurogênese nos efeitos promnésicos do ambiente enriquecido sobre a memória social. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

21.

Criollo, CJT; Moraes, M.F.D.; **BARON, J.** Participação em banca de Gustavo Coelho Lopes. Mapeamento das respostas evocadas auditivas em regime permanente no mesencéfalo de ratos Wistar. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

22.

YOUNG, Robert John; Vecchi, MA; Mobley, RSSL; **BARON, J.** Participação em banca de Marina Henriques Lage Duarte. Vizinhos barulhentos: Vamos mudar de casa. 2010. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português.

23.

Ades, C.; YOUNG, Robert John; **BARON, J.** Participação em banca de Danusa Guedes. Os custos da reprodução em fêmeas Muriquis (*Brachyteles hypoxanthus*). 2008. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Palavras-chave: Reprodução; Comportamento parental; Muriquis-do-Norte; Primata.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português.

24.

Carla Forte Molento; YOUNG, Robert John; **BARON, J.**. Participação em banca de Joanna Angélica Van de Schepop. Enriquecimento ambiental, condicionamento animal e petting: qual a origem do bem-estar. 2008. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

25.

YOUNG, Robert John; **BARON, J.**. Participação em banca de Gustav Valentin Antunes Specht. Treinamento anti-predação em corujinha-do-mato (*Megascops [Otus] choliba*, Vieillot, 1817) para programa de translocação. 2007. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Ethologia.
Referências adicionais: Brasil/Albanês.

26.

BARON, J.; Martins, N.R.S. Participação em banca de Gustavo Leite Gonçalves. Variação individual do canto de advertência de coruja buraqueira (*Athene cunicularia*). 2006. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português.

27.

BARON, J.; ANDRIOLO, Artur; TALAMONI, Sônia Aparecida. Participação em banca de Ricardo de Souza Santana. História natural e padrão de atividade de *Phyllostomus elongatus* (Chiroptera: Phyllostomidae) em uma caverna. 2006. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Francês.

28.

BARON, J.; PREZOTO, Fábio; YOUNG, Robert John. Participação em banca de Marina Nogueira dos Santos. Mico urbano: A nova estrela da cidade. 2006. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

29.

BARON, J.; ARAUJO, D. B.. Participação em banca de Cristiana Roland Kaleff. Percepção de verticalidade visual em voluntários normais e pacientes hemiplégicos. 2005 - Universidade Federal de Rio de Janeiro.
Grande área: Ciências Humanas
Referências adicionais: Brasil/Português.

30.

BARON, J.; Rodrigues, M.. Participação em banca de Letícia Souza Lima Guimarães. Características vocais do zabelê, *crypturellus noctivagus zabele*, e aplicações como ferramenta para sua conservação. 2004. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Zoologia Aplicada / Especialidade: Controle Populacional de Animais.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Aplicada.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Teses de doutorado

1.

AGULAR, C. L.; ROSSATO, J. I.; Moraes, G.S.P.; MOURAO, F. A. G.; **BARON, J.** Participação em banca de Bruno Monteiro de Sousa. Investigação do papel das sharp wave-ripples durante o sono em processos de formação de memória espacial. 2024. Tese (Doutorado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

POLETINI, M. O.; OLIVEIRA, A. G.; VENTURA, D. S. F.; MOTA, T. R. P.; **BARON, J.** Participação em banca de Amanda Rodrigues Vieira. Modulação Espectral da Resposta Fototática Desencadeada por Duas Vias Neurais Paralelas no Cérebro da Abelha. 2023. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia.) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

RIBEIRO, S. T. G.; CANSI, E. R.; AGULAR, C. L.; MOTA, T. R. P.; **BARON, J.** Participação em banca de Cíntia Aparecida de Souza Garcia. A comprehensive study of sleep wake behavior in the burrowing owl (*Athene cunicularia*). 2022.

Tese (Doutorado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Cathemerality; Sleep homeostasis; sleep-wake cycle; Owls.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Neuroetologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

SCHLINDWEIN, C. P.; CORDEIRO, G. D.; SANTOS, I. A.; **BARON, J.**; OLIVEIRA, R. S.. Participação em banca de Priscila Cássia Souza Araújo. Visual adaptations of crepuscular bees and their interactions with flowers of a bat-pollinated tree species. 2021. Tese (Doutorado em Zoologia) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: abelha noturna; fototaxia positiva; competição polínica; Olhos compostos.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Neuroetologia.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

LEAO, R. M. X.; CASTRO JUNIOR, C. J.; Moraes, G.S.P.; **BARON, J.**; Kushmerick, C. Participação em banca de Everton dos Santos e Alhadas. Modulação Excitatória das Células Principais do Núcleo Medial do Corpo Trapezoide Por Receptores Metabotrópicos Glutamatérgicos do Grupo I. 2019. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

LIMA, R. G.; GUIMARAES, R. Q.; THOMAS, C. E.; BONCI, D. M. O.; **BARON, J.** Participação em banca de Ana Isabel Arroyave Guzman. O texto treme? Investigação sobre as possíveis causas do estresse visual ou síndrome de Irlen. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade de São Paulo.
Palavras-chave: Estresse Visual; Filtros Espectrais; Retina; Modelos Computacionais.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

7.

SCHMIDT, K.; QUEIROZ, C. M. T.; LEO, E. K. S.; DINIZ, C. W. P.; **BARON, J.** Participação em banca de DARDONAHUEL FERREIRO. Propriedades funcionais e disposição espacial de neurônios no córtex visual primário: comparação eletrofisiológica entre a cutia amazônica e o gato doméstico. 2018. Tese (Doutorado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Brain evolution; Campo receptivo clássico; córtex visual primário; Codificação neuronal.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Fisiologia Comparada.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Eletrofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

8.

SCHMIDT, K.; TORT, A.; **NEUENSCHWANDER, S.**; **LIMA, B.**; **BARON, J.** Participação em banca de Tiago Siebert Altavini. A influência das conexões interhemisféricas em mapas de preferência de orientação espontâneos e evocada e nas atividade de spiking. 2016. Tese (Doutorado em PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Grande área: Ciências Biológicas

Referências adicionais: Brasil/Português.

9.

MARINS, H. R.; LOPES, M. J.; NAVARRETE, R. E. B.; COTA, V. R.; **BARON, J.** Participação em banca de Claudiana Souza de Amorim. Estudo da seletividade neuronal à orientação e frequência espacial no wulst visual da coruja suindara (*Tyto alba*): dinâmica de surgimento e separabilidade interdimensional. 2016. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia.) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: seletividade à orientação; seletividade à frequência espacial; wulst visual; Coruja suindara.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: NEUROCIÊNCIAS / Especialidade: Neurofisiologia e Eletrofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

10.

BARON, J.; MARINS, H. R.; ALVES, D. D. S. M.; SCHMIDT, K.; **NEUENSCHWANDER, S.**; Kushmerick, C. Participação em banca de João Paulo Machado de Sousa. Células simples e complexas no wulst visual da coruja. 2015. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Burrowing owl; Campos receptivos; wulst

visual; integração espacial; Processos não-lineares.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /
Subárea: Eletrofisiologia.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /
Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

11.

SCHMIDT, K.; TORT, A.; HOUZEL, J. C.;
NEUENSCHWANDER, S.; **BARON, J.**. Participação em
banca de Sérgio Andrés Conde Ocazionez. The influence
of visual interhemispheric connections on spiking,
assembly and LFP activity, and their phase relationship
during figure-ground stimulation. 2014. Tese (Doutorado
em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento
científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

12.

TEIXEIRA JUNIOR, A. L.; DACOSTA, J. C.; **BARON, J.**;
CAIRASCO, N. G.; Moraes, M.F.D.. Participação em banca
de Gabriel Perfeito Castro. Alterações morfofuncionais no
complexo basolateral da amígdala e regiões adjacentes
de ratos Wistar audiogênicos. 2014. Tese (Doutorado em
Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) -
Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento
científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

13.

MOTA, T. R. P.; LEITE, J. P.; RIBEIRO, S. T. G.; MASSENSINI,
A. R.; Moraes, M.F.D.; **BARON, J.**. Participação em banca
de Flávio Afonso Gonçalves. Comunicação serial
assíncrona com o cérebro: Padrões temporais de
microestimulação elétrica ditando o comportamento.
2014. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas (Fisiologia e
Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

14.

Manzola, GM; Nogueira de Souza, M; MELGES, D. B.;
BARON, J.; Criollo, CJT. Participação em banca de Denny
Daniel Collina. Quantificação de limiares térmicos em
fibras finas. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal
de Minas Gerais.
Palavras-chave: Estimulação térmica; Módulo de Peltier;
Sincronização e dessincronização.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /
Subárea: Eletrofisiologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento

científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

15.

Infantosi, AFC; Criollo, CJT; Moraes, CDC; Salmella, LFT; **BARON, J.** Participação em banca de Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz. Prática mental orientada a tarefas funcionais na recuperação de indivíduos com acidente vascular encefálico. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português.

16.

LEAO, R. M. X.; VARANDA, W. A.; CAIRASCO, N. G.; RODRIGUES, A. R. A.; **BARON, J.** Participação em banca de André Luiz Andreotti Dagostin. Caracterização eletrofisiológica dos neurônios do Nidopálio Caudomedial, uma área responsável pelo processamento auditivo em aves canoras. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Fisiologia) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Biofísica / Subárea: Biofísica Celular.
Referências adicionais: Brasil/Português.

17.

HOUZEL, J. C.; FRANCA, J. G.; GATTASS, R.; FIORANI, M.; **BARON, J.** Participação em banca de Ana Cecília Ceriatte Noronha Pereira. Extensão e possíveis mecanismos da integração espacial em V1 de primatas relada por movimento aparente. 2012. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas (Biofísica & Fisiologia)) - Universidade Federal de Rio de Janeiro.
Palavras-chave: integração espacial; campo receptor clássico; córtex visual primário.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

18.

Tierra-Criollo, C.J.; **BARON, J.**; Pereira, G.A.S; MELGES, D. B.; **POMPEIA, S.**; Ventura, D.S.F. Participação em banca de John Kennedy Schettino de Souza. Construção de uma plataforma configurável para aquisição de imagens com aplicações pupilométricas. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Pupilometria dinâmica; Aquisição de imagens; Processamento de imagens.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento

científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; Atividades de atenção à saúde humana.

Referências adicionais: Brasil/Português.

19.

COLOMBARI, E.; BRAGA, V.A.; Moraes, M.F.D.; FONTES, M.A.P.; **BARON, J.** Participação em banca de Carlos Henrique Xavier Custódio. Assimetria e lateralização nas vias descendentes cardiovasculares oriundas do hipotálamo dorsomedial. 2012. Tese (Doutorado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Hipotálamo; controle cardíaco.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

20.

Tierra-Criollo, C.J.; **BARON, J.**; Maia, C.A.; MENDES, E.M.A.M.; Sameshima, K.; Bastos-Filho, T.F.B.. Participação em banca de Marcos Antônio da Silva Pinto. Estudo do potencial evocado visual em regime permanente baseado em LED para interface cérebro máquina. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Interface Cérebro-Maquina; Potencial Evocado Visual em Regime Permanente.

Grande área: Engenharias

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; Atividades de atenção à saúde humana.

Referências adicionais: Brasil/Português.

Qualificações de Doutorado

1.

Kushmerick, C; MELGES, D. B.; **BARON, J.** Participação em banca de Cristina Natalia Espinosa Martinez. Investigação dos mecanismos subjacentes responsáveis pela relação entre as ondas lentas durante o sono e a plasticidade sináptica. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Ciências Biológicas

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

NAKAYAMA, C. L.; MOTA, T. R. P.; **Baron, Jerome.** Participação em banca de Eliane Pesente Soares. Memória

e aprendizagem em duas espécies do gênero Octopus mantidas em cativeiro. 2023. Exame de qualificação (Doutorando em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

Kushmerick, C; MOREIRA, F. A.; **BARON, J.** Participação em banca de Bruno Monteiro de Sousa. Investigação da Interação Entre Hipocampo e Córtex Pré-frontal Durante o Sono Subsequente ao Aprendizado. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia.) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

KUSHMERICK, L. A. N.; Moraes, G.S.P.; CAVALCANTE, W. L. G.; **BARON, J.** Participação em banca de Wallace Lucio de Camargo. Aumento da expressão do transportador vesicular de acetilcolina aumenta a liberação quântica espontânea e a depressão sináptica na junção neuromuscular de camundongo. 2018. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

BARON, J. Participação em banca de Priscila de Cássia Souza Araújo. Origem e evolução dos olhos dos arthropoda. 2018. Exame de qualificação (Doutorando em Zoologia) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Arthropoda; Visual System.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

ALIYAH, A. M. V. P.; GUIMARAES, R.; JAEGER, A.; Guimarães, M.R.; **BARON, J.** Participação em banca de Douglas de Araújo Vilhena. Disfunção do processamento visual na leitura de crianças e adultos: avaliação e intervenção. 2018. Exame de qualificação (Doutorando em Psicologia: Cognição e Comportamento) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Ciências Humanas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento

científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

7.

OLIVEIRA, A. C. P.; Ribeiro, F.M.; **BARON, J..** Participação em banca de Éverto dos Santos e Alhadas. Modulação da neurotransmissão por receptores metabotrópicos glutamatérgicos. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

8.

MENDES, E.M.A.M.; Kushmerick. C; **BARON, J..** Participação em banca de Flávio Afonso Gonçalves Mourão. Comunicação serial assíncrona com o cérebro: Padrões temporais de microestimulação elétrica ditando o comportamento. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

9.

MONTEIRO, D. W. L.; SALLES, L. P.; DINIZ, J. A.; OLIVEIRA, O. G.; **BARON, J..** Participação em banca de Rodolfo Felipe de Oliveira Costa. Proposta de desenvolvimento de lentes com superfícies polinomiais com ampliação da profundidade de foco para circuitos ópticos. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações / Especialidade: Ótica.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

10.

OLIVEIRA, A. C. P.; AGUIAR, D. C.; **BARON, J..** Participação em banca de Ana Raquel Pereira Caixeta. Papel da neurogênese na persistência da memória social. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

11.

Kushmerick. C; TEIXEIRA JUNIOR, A. L.; **BARON, J..** Participação em banca de Gabriel Perfeito Castro.

Consequências da seleção genética epiléptica audiogênica na morfologia do cérebro, no comportamento e na eletrofisiologia do complexo basolateral da amígdala de ratos Wistar audiogênicos. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Epilepsia; Amígdala.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

12.

BARON, J.; Tierra-Criollo, C.J.; MELGES, D. B.; Menegaldo, L.L.; Cozzuol, M.A.; MAHECHA, G. A. B.. Participação em banca de Mozar Denio da Costa. Bases biomecânicas do movimento da cabeça em corujas. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Sensori-Motor Integration; Coruja; Head movement.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

13.

VARGAS, C. D.; INFANTOSI, F. C.; **BARON, J.** Participação em banca de Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz. Neuroplasticidade: Prática Mental Funcional na recuperação de indivíduos com Acidentes Vascular Encefálico. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: neuroplasticidade; Acidentes Vascular Encefálico; electroencephalography.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Referências adicionais: Brasil/Português.

14.

Yehia, HC; Tierra-Criollo, C.J.; **BARON, J.** Participação em banca de João Nitzsche. Interface cérebro máquina: Integração de um sistema sensorial artificial à resposta motora voluntária em ratos Wistar. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Bioinformática) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

15.

Tierra-Criollo, C.J.; Boaventura, W.C.; **BARON, J.**; Manzano, G.M; Moraes, M.F.D.; Villarroel, M.F.. Participação

em banca de Henrique Resende Martins. Potencial evocado somato-sensitivo em regime permanente eliciado por corrente elétrica. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Estimulação elétrica somato-sensitiva; EEG; Potencial Evocado em Regime Permanente.

Grande área: Engenharias

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; Atividades de atenção à saúde humana.

Referências adicionais: Brasil/Português.

16.

Gama, I.D.D.; Gomes, D.A.; **BARON, J.** Participação em banca de Éder Ricardo de Moraes. Características dos Neurônios do Gânglios da Raiz Dorsal Sensíveis a Ácido, ATP, Capsaicina e Substância P. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia.) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

17.

Criollo, CJT; Gomes, MED; Nogueira de Souza, M; Manzola, GM; **BARON, J.** Participação em banca de Denny Daniel Collina. Quantificação de limiares térmicos em fibras finas. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Engenharias

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.

Referências adicionais: Brasil/Português.

18.

Tierra-Criollo, C.J.; **BARON, J.**; CAMINHAS, W.M.; Pereira, G.A.S; VASCONCELOS, F.H.; Ventura, D.S.F.. Participação em banca de John Kennedy Schettino de Souza. Quantificação objetiva da sonolência via pupilometria. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Pupilometria dinâmica; Pupilômetro.

Grande área: Engenharias

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Eletrofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; Atividades de atenção à saúde humana.

Referências adicionais: Brasil/Português.

19.

Tierra-Criollo, C.J.; **BARON, J.**; MENDES, E.M.A.M.; Maia, C.A.; Sameshima, K.; Borges, H.E.. Participação em banca de Marcos Antônio da Silva Pinto. Interface cérebro computador baseada em potencial evocado visual em regime permanente. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: Interface cérebro computador; Potencial Evocado Visual em Regime Permanente.

Grande área: Engenharias

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica /

Subárea: Engenharia Médica / Especialidade:

Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Eletrofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; Atividades de atenção à saúde humana.

Referências adicionais: Brasil/Português.

20.

BARON, J.; Beirão, PSL. Participação em banca de Rita Gomes Wanderley Pires. Fosforilação de proteínas do giro denteado do hipocampo e aspectos da memória espacial de ratos tratados cronicamente com etanol associado ou não à deficiência de tiamina. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Bioquímica e Imunologia) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

Qualificações de Mestrado

1.

BONCI, D. M. O.; CASTRUCCI, A. M. L.; **BARON, J.**. Participação em banca de Maria Julia Vilani Naman. Caracterização e expressão gênica da melanopsina em retinas de corujas (Aves: Strigiformes). 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Psicologia Experimental) - Universidade de São Paulo.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Genética /

Subárea: Genética Quantitativa.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

SCHMIDT, K.; **NEUENSCHWANDER, S.**; **BARON, J.**. Participação em banca de Luana Dantas da Silva. Decaimento da frequência gama: estudo comparativo entre a retina, geniculado lateral e o córtex. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Codificação neuronal; Gamma-band oscillations; retinothalamocortical pathway.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

BONCI, D. M. O.; Ventura, D.S.F.; **BARON, J.**. Participação em banca de Felipe Tadeu Galante Rocha de Vasconcelos. Estudo genético dos pigmentos visuais em diferentes espécies de corujas e sua relação com o ambiente. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Psicologia) - Universidade de São Paulo.

Palavras-chave: Corujas; Pigmento visual; Genética de opsinas.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /

Subárea: Neurociências da Visão.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

BARON, J.; SCHMIDT, K.; **NEUENSCHWANDER, S.**. Participação em banca de Giovanna de Rosso Manços. Do retinal oscillations play a role in vision? A study in the anaesthetised and awake cat. 2015. Exame de qualificação (Mestrando em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Brain oscillations; retinorecortical pathway.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Inglês.

Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização

1.

MELGES, D. B.; MATENCIO, T.; MOTA, T. R. P.; **BARON, J.**. Participação em banca de Joffer Piton Gonçalves. Caracterização das propriedades de propagação elétrica do córtex cerebral telencéfalo dorsal de aves por espectroscopia de impedância eletroquímica e suas aplicações. 2022. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu"-Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química / Especialidade: Espectroscopia.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química / Especialidade: Eletroquímica.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

AGULAR, C. L.; POLETINI, M. O.; MOTA, T. R. P.; **BARON, J.**. Participação em banca de Lucía Helena Souza de Toledo. Espectro de ação da supressão da melatonina pela luz: Um estudo comparativo das métricas disponíveis. 2022. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu"- Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

Kushmerick. C; **BARON, J.**; DICKMAN, R.. Participação em banca de Pedro Tofani Motta. Simulações computadorizadas utilizando o modelo de Hodgkin-Huxley. 2013. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu"- Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Modelagem de Fenômenos Biológicos.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

SOUZA, B. R.; **BARON, J.**; MOTA, T. R. P.. Participação em banca de Matheus Diniz Pagy. Organização neural do complexo central no cérebro da abelha: um estudo comparativo. 2013. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu"- Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

Macedo, L; Kushmerick. C; **BARON, J.**; Baron, J.. Participação em banca de Vivian Oligo Jorge. Existe um sistema que funciona de acordo com o modelo de Jeffress nas vias auditivas de mamíferos. 2011. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu"- Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

KOZAN, R. F.; **BARON, J.**. Participação em banca de Gabriel de Sousa Melo. Desenvolvimento de um dispositivo embarcado para aquisição de piscadas em seres humanos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

MOTA, T. R. P.; **BARON, J.** Participação em banca de Júlia Gomide Araújo. Contribuição e interação de distintos fotorreceptores na orientação fototática da abelha *Tetragonisca angustula*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Abi - Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

Santos, D.O.C.; MOTA, T. R. P.; **BARON, J.** Participação em banca de Otávio Castro Mendonça. Dinâmica temporal da reorientação do olhar na coruja caburé. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Lavras.
Palavras-chave: owl head saccades.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

MELGES, D. B.; **BARON, J.** Participação em banca de Eduardo Campi Ricardo Mattar. Análise da potência e da sincronização/dessincronização do potencial de campo local de células do wulst visual de corujas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

DILLENSEGER, J.; CONSTANTIN, C.; **BARON, J.** Participação em banca de Marine LE LIN. Design, implementation and validation of an impedance spectroscopic method for characterizing the electrical properties of trans-telencephalic current flow in the avian brain. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I.
Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

BARON, J.; DILLENSEGER, J.; CONSTANTIN, C.. Participação em banca de Lancelot Danne. Setup and validation of a wireless 32 channel recording system. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I.
Palavras-chave: Electrophysiology.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento

científico.
Referências adicionais: Brasil/Inglês.

7.

CONSTANTIN, C.; DILLENSEGER, J.; **BARON, J.**. Participação em banca de Florian Dapsance. Development and validation of a high density embedded EEG system adapted for polysomnographic recording studies. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I.
Palavras-chave: Electrophysiology.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: França/Inglês.

8.

CONSTANTIN, C.; DILLENSEGER, J.; **BARON, J.**. Participação em banca de Clément Lebreton. Data acquisition and control software for intracellular single-cell recording. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I.
Palavras-chave: Whole-Cell Current-Clamp Recordings; Electrophysiology.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: França/Inglês.

9.

DILLENSEGER, J.; CONSTANTIN, C.; **BARON, J.**. Participação em banca de Gautier Daully. Inertial Measurement Unit and Attitude Heading Reference System. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

10.

BARON, J.; CONSTANTIN, C.. Participação em banca de Fabien Clavez. Development of a fully automated reward system dispenser intended for use in behavioural and neurophysiological studies of visual perception in owls. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Institut Universitaire de Technologie de Rennes.
Palavras-chave: microcontroller.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.
Referências adicionais: França/Inglês.

11.

CONSTANTIN, C.; **BARON, J.** Participação em banca de Thibault Gregoire. Miniature system based on inertial measurement units for 3D head tracking. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I.

Referências adicionais: Brasil/Português.

12.

BARON, J.; YOUNG, Robert John. Participação em banca de Danusa Guedes. Vocalização dos "fantasmas das florestas" (*callicebus nigrifrons*): As diferenças entre os casais. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biologia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Albanês.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

Baron, Jerome; RESENDE, C. R.. Concurso para Professor Substituto - EDITAL No 1920 (22/08/2023). 2023. Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

Amaral da Silveira, G; Gonzáles Garcia, RM; **BARON, J.** Concurso Público (CPD 057/2010) para contratação de Professor Efetivo da Carreira de Magistério Superior, Classe Adjunto - Departamento de Biossistemas. 2010. Universidade Federal de São João Del-Rei.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Eletrofisiologia.

Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

Brito, LRG; Reyes, MB; **BARON, J.** Concurso de provas e títulos para provimento de cargo da carreira de Magistério Superior da UFABC, EDITAL: 33/2010, Área de Cognição ? subárea de Eletrofisiologia. 2010. Universidade Federal do ABC.

Referências adicionais: Brasil/Português.

Outras participações

1.

KLEIN, A.; ROMERO, T. R. L.; **BARON, J.**. Seleção Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD, Edital 02/2016). 2016. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

XI SEMABIO - UFSJ.Explorando os enigmas da percepção visual: da escala celular ao contexto clínico. 2023. (Seminário).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

2.

10º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão - 4th International Congress of Vision Neurosciences. 2022. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

3.

9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão - 3rd International Congress of Vision Neurosciences. 2021. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

4.

8º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão - 2nd International Congress of Vision Neurosciences. 2020. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

5.

I Congresso Brasileiro: Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas.. Visão e Saúde Mental. 2020. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

6.

7º Congresso Brasileiro de Neurovisão. 2019. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

7.

6º Congresso Brasileiro de Neurovisão. An AM radio in the retina?. 2018. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

8.

47th Annual Meeting of Society for Neuroscience. Anisotropic representation of orientation and direction selectivity in the visual wulst of owls. 2017. (Congresso).
Referências adicionais: Estados Unidos
Tipo de participação: Poster / Painel
Forma de participação: Participante.

9.

5º Congresso Brasileiro de Neurovisão. Ruídos cerebrais e distúrbios do processamento visual central: uma relação causal?. 2017. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

10.

Curso teórico-prático sobre criação de fauna silvestre em cativeiro. Criação Científica para Fins de Pesquisa. 2017. (Seminário).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

11.

Discussion Group, UNIC/CNRS, França. Owl visual wulst and primary visual cortex. 2016. (Seminário).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

12.

II Meeting of Neuroethology in the Southern Cone - Satellite of the XII International Congress of Neuroethology. Emergence of feature selectivity in the visual wulst of owls. 2016. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil

Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

13.

I Simpósio de Neuro&ciência da UFJF. Mecanismos neuronais subjacentes ao preenchimento perceptual dos incessantes escotomas temporais autógenos. 2015. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposista
Forma de participação: Convidado.

14.

Society for Neuroscience - 45th Annual Meeting. Stimulus dependence of receptive field organization in the visual wulst of owls. 2015. (Congresso).
Referências adicionais: Estados Unidos
Tipo de participação: Poster / Painei
Forma de participação: Participante.

15.

2º Congresso Brasileiro de Neurovisão. Neuronal mechanisms underlying the perceptual filling-in of temporal scotomas. 2014. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

16.

1º Congresso Brasileiro de Neurovisão. Campos Receptivos e Campos Perceptivos: Uma Intrincada Relação. 2013. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

17.

Non-human Primate Cognition, Behavior, and Evolution. 2013. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

18.

XXXVII Congresso Anual da SBNeC. Using gratings to probe the response properties of neurons in the primary visual cortex: the end of a success story?. 2013. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposista
Forma de participação: Convidado.

19.

XXXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências. Using gratings to probe the response properties of neurons in the primary visual cortex: the end of a success story?. 2013. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposista
Forma de participação: Convidado.

20.

XXV Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE). Modelos Animais no Estudo da Visão. 2010. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposiasta
Forma de participação: Convidado.

21.

XXXIV Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. "Neuronal coding of low-level visual features: A comparative perspective." (Biological computation in vision). 2010. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposiasta
Forma de participação: Convidado.

22.

III Simpósio do Programa de Pós-graduação em Neurociências da UFMG. Interdisciplinaridades nas Neurociências. 2009. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Avaliador
Forma de participação: Convidado.

23.

III Workshop em modelagem computacional da difusão de conhecimento - Laboratório Nacional de Computação Científica. Reconstituindo Pedacos: Um Olhar Neurofisiológico sobre a Percepção Visual. 2009. (Oficina).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

24.

I CONGRESSO IBRO/LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E PENÍNSULA IBÉRICA. Response properties of neurones in the owl visual forebrain. 2008. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

25.

II Simpósio de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG. Neurociências da Visão: Modelos e Experimentos.. 2008. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposiasta
Forma de participação: Convidado.

26.

I SEMINÁRIO BRASILEIRO E I SEMINÁRIO MINEIRO SOBRE SONO, DROGAS E TRÂNSITO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS de RODAGEM DER-MG. Cognição, suas alterações e o risco de acidentes. 2008. (Seminário).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposiasta
Forma de participação: Convidado.

27.

I WORKSHOP CONTEXTO E ATENÇÃO. Atenção Visual: Uma Perspectiva Neurocientífica. 2008. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposiasta
Forma de participação: Convidado.

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

BARON, J.. 11o CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIÊNCIAS DA VISÃO. 2024. (Congresso).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital; Evento itinerante: Não; Duração do evento: 1; Local: Auditório da Escola de Engenharia da UFMG; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/ financiadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.

2.

BARON, J.. Comissão Científica do 7º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. 2019. (Congresso).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital; Evento itinerante: Não; Catálogo disponível: Sim; Duração do evento: 1; Local: Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/ financiadora: Sociedade Brasileira de Neurovisão (SBNV) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

3.

BARON, J.; **NEUENSCHWANDER, S.** ; FIORANI, M. ; SCHMIDT, K. . Mechanisms underlying the encoding of visual features from retina to cortex. 2013. (Outro).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Meio de divulgação: Outro; Evento itinerante: Não; Duração do evento: 1; Local: Campus da Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/financiadora: XXXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC).

4.

Santos, D.O.C. ; Roque da Silva Filho, A.C. ; Reyes, MB ; SILVA, J. V. D. C. ; **BARON, J.** . Mesa Redonda:. 2011. (Outro).
Palavras-chave: Neurociência computacional.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Outro; Evento itinerante: Não; Duração do evento: 1; Local: Universidade Federal de Minas Gerais; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/financiadora: Universidade Federal de Minas Gerais.

5.

BARON, J.. Comitê Científico do XXXIV Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. 2010. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Vários; Evento itinerante: Não; Duração do evento: 1; Local: Minas Gerais; Cidade: Caxambu; Inst. promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento.

6.

BARON, J.; **NEUENSCHWANDER, S.** ; Maldonado, P. . Simpósio pré-Fesbe: SYNCHRONIZATION EVENTS IN THE NERVOUS SYSTEM: FROM SYNAPSES TO NEURONAL POPULATIONS. 2005. (Congresso).
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Outro; Evento itinerante: Não; Duração do evento: 1; Local: XX Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental; Cidade: Águas de Lindóia; Inst. promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento.

Dissertação de mestrado

1.

Anderson Rodrigues de Oliveira. Explorando os Fundamentos Neurobiológicos da Percepção de Cor no Neurodesenvolvimento. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Coorientador).
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

Pedro Brandão Belisário. Codificação Neuronal de Regimes Temporais Distintos no Sistema Visual. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).
Referências adicionais: Brasil/Português.

Tese de doutorado

1.

Clara Amaral Peçanha e Silva. Em busca de uma representação neuronal do movimento de preensão pelas garras no pálido dorso-frontal de corujas. Início: 2024. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

 Laura Nequini de Faria. Distúrbio do processamento visual na dislexia: causa ou efeito?. Início: 2019. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Clínica Médica / Especialidade: Neurologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Gabriel Loquin. Development and Integration of Visual

Stimulus Paradigms for Neurophysiological Studies. Início: 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I. (Orientador).
Referências adicionais: Brasil/Inglês.

Iniciação científica

1.

Geovana de Fátima Sousa Gonçalves. Functional organization of visual, somatosensory and motor representations in the owl dorsal pallium. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

Victor Soares Sousa. Functional organization of visual, somatosensory and motor representations in the owl dorsal pallium. Início: 2023. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

Luiza Furtado Goulart Rodrigues. Functional organization of visual, somatosensory and motor representations in the owl dorsal pallium. Início: 2023. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).
Referências adicionais: Brasil/Português.

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Franciene Lená Assunção. Desenvolvimento da supressão espacial na percepção visual do movimento: um estudo transversal em crianças em idade escolar e adolescentes. 2024. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2.

 Clara Amaral Pecanha. The evolution of skilled hindlimb grasping movements in birds. 2022. Dissertação

(Mestrado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Object manipulation; Prehension; Motor control; Phylogenetic reconstruction; Birds.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Neuroetologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

3.

Alice Timponi França Magalhães. Participação do sistema dopaminérgico no piscar endógeno: um estudo em corujas-buraqueiras (*Athene cunicularia*). 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Coorientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Blink.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Farmacologia / Subárea: Neuropsicofarmacologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

4.

Leonardo Lopes Borem Peixoto. Estudo da variabilidade da resposta neural do wulst visual da coruja. 2018. Dissertação (Mestrado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Codificação neuronal; córtex visual primário; Evolução; Receptive field mapping.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Eletrofisiologia.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5.

Amanda Rodrigues Vieira. Modulação da aprendizagem visual por aminos biogênicas e sensibilidade espectral da fototaxia positivizagem. 2018. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Coorientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Colour vision; Visual System; Insects.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

6.

 Cíntia Aparecida de Souza Garcia. Efeito do contraste local na modulação contextual no wulst visual de corujas suindaras (*Tyto furcata*). 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jerome Baron.

Grande área: Ciências Biológicas

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

7.

 João Vicente Dornas. Codificação neural de estímulos visuais ecologicamente realísticos. 2013. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jerome Baron.

Palavras-chave: Cenas Naturais; Telencéfalo visual; Coruja; Teoria da Informação; Codificação neuronal.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

8.

Marcelo Guilherme de Oliveira Dias. Comportamento de rastreamento da coruja imersa em ambientes complexos. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

9.

Letícia Mercêdes Gomes Correia Martins. Padronização de testes neuro comportamentais para investigação da importância funcional do wulst visual em corujas buraqueiras. 2012. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Jerome Baron.

Grande área: Ciências Biológicas

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10.

Claudiana Souza de Amorim. Invariância ao contraste no wulst visual da coruja-buraqueira, *Athene cunicularia*. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Sistema visual; Registros extracelulares unitários; Telencéfalo visual; Invariância ao contraste; Seletividade a direção e orientação.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Neurociências da Visão.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11.

Pedro Gabrielle Vieira. Propriedades das respostas neuronais relacionadas ao contrast no wulst visual da coruja. 2010. Dissertação (Mestrado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12.

 Lucas Santos Neto Machado Pinto. PROPRIEDADES DE RESPOSTAS NEURONAIS RELACIONADAS AO PROCESSAMENTO DO MOVIMENTO NO WULST VISUAL DA CORUJA. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13.

Kamila Sendereck. Response Coordination: Does It Depend On Ongoing Neural Interactions?. 2002. 187 f. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Max Planck Institute For Brain Research, Max Planck Society. Coorientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Neuronal synchronization; Visual System; Multiple-Electrode Recording.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Neurociências.
Referências adicionais: Alemanha/Inglês; Tipo de orientação: Coorientador.

Tese de doutorado

1.

Amanda Rodrigues Vieira. Modulação Espectral da Resposta Fototática Desencadeada por Duas Vias Neurais Paralelas no Cérebro da Abelha. 2023. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia.) - Universidade Federal de Minas Gerais, .

2.

 Cíntia Aparecida de Souza Garcia. A comprehensive study of sleep wake behavior in the burrowing owl (*Athene cunicularia*). 2022. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia.) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Cathemerality; Sleep homeostasis; sleep-wake cycle; Owls.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Comportamento Animal / Especialidade: Neuroetologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

3.

 Claudiana Souza de Amorim. Estudo da seletividade neuronal à orientação no wulst visual da coruja suindara (*Tyto alba*): dinâmica de surgimento, dependência interdimensional e mecanismos de adaptação. 2016. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Ciências Biológica: Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

4.

 João Paulo Machado de Sousa. Células simples e complexas no wulst visual da coruja. 2015. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Sistema visual; Campos receptivos; sistemas lineares.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica.
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5.

 Pedro Gabrielle Vieira. Efeito do escotoma temporal causado pelo piscar na atividade dos neurônios do wulst visual da Coruja Buraqueira (*Athene cunicularia*). 2014. Tese (Doutorado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jerome Baron.

Palavras-chave: wulst visual; descargas corolárias; Cinemática do piscar; supressão visual.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

6.

John Kennedy Schettino Souza. Construção de uma plataforma configurável para aquisição de imagens com aplicações pupilométricas. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Coorientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

7.

Marcos Antonio da Silva Pinto. Estudo do potencial evocado visual em regime permanente baseado em LED para interface cérebro máquina. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Coorientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

8.

Ana Luiza Turchetti Maia. Modulação centro-contorno em campos receptivos do Wulst visual. 2007. Tese (Doutorado em Fisiologia e Farmacologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Sistema visual; Telencéfalo visual; Campo receptivo clássico; Coruja.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas / Especialidade: Neurofisiologia.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Supervisão de pós-doutorado

1.

PEDRO GABRIELLE VIEIRA. 2014. Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português.

1.

Joffer Piton Gonçalves. Caracterização das propriedades de propagação elétrica do córtex cerebral telencéfalo dorsal de aves por espectroscopia de impedância eletroquímica e suas aplicações. 2022. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu"- Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química / Especialidade: Espectroscopia.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química / Especialidade: Eletroquímica.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2.

Leornado Lopes Borém Peixoto. Efeito do resfriamento em potenciais de ação visualmente evocados no wulst visual da coruja *Tyto alba*. 2014. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Resfriamento cerebral; Coruja; wulst visual.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Otávio Castro Mendonça. Dinâmica temporal da reorientação do olhar na coruja caburé. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Lavras. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: owl head saccades.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia Comparada.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2.

Marine LE LIN. Design, implementation and validation of an impedance spectroscopic method for characterizing the electrical properties of trans-telencephalic current flow in the avian brain.. 2019. Trabalho de Conclusão de

Curso. (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I, Bourses Régionales Jeunes à l'International. Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Modelagem de Sistemas Biológicos.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

3.

Lancelot Danne. Setup and validation of a wireless 32 channel recording system. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I, BOURSES REGIONALES JEUNES A L'INTERNATIONAL. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Extra-Cellular Unit Recordings; Electrophysiology; EEG.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

4.

Florian Dapsance. Development and validation of a high density embedded EEG system adapted for polysomnographic recording studies. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I, Bourses Régionales Jeunes à l'International. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

5.

Gautier Dauly. Inertial Measurement Unit and Attitude Heading Reference System. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I. Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

6.

Clément Lebreton. Data acquisition and control software for intracellular single-cell recording. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I, BOURSES REGIONALES JEUNES A L'INTERNATIONAL. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

7.

Thibault Gregoire. Miniature system based on inertial measurement units for 3D head tracking. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I. Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

8.

Fabien Calvez. Development of a fully automated reward system dispenser for use in behavioural and neurophysiological studies of visual perception in owls. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Université de Rennes I. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: microcontroller.
Grande área: Engenharias
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: França/Inglês; Tipo de orientação: Orientador principal.

9.

Cintia Garcia. Discriminação categórica de faces humanas pela coruja-buraqueira (Athene cunicularia). 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Burrowing owl; Visual Pattern Learning.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Psicologia / Subárea: Psicologia Experimental / Especialidade: Processos Perceptuais e Motores.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10.

Julio Santos Viotti. Estudos Eletrofisiológicos sobre a visão cromática no wulst da coruja-buraqueira (Athene cunicularia). 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Colour vision; Visual forebrain; Burrowing owl.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11.

Marcelo Guilherme de Oliveira. Dinâmica temporal da movimentação de cabeça, fixação visual e piscada da coruja-buraqueira (Athene cunicularia). 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Burrowing owl; Temporal scotoma.

Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia /
Subárea: Neurociências da Visão.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

12.

Tatiana Carneiro Tonucci. Utilização de fotomicrografias como métodos de análise quantitativa no nervo óptico de aves. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Biologia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Burrowing owl; Optic Nerve.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

Iniciação científica

1.

Ramon Gustavo Bernardino Campos. Desenvolvimento e validação de protocolos psicofísicos para avaliação clínica da integridade funcional do sistema magnocelular e parvocelular. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

2.

Hector Roberto Antunes Silva. Desenvolvimento e validação de protocolos psicofísicos para avaliação clínica da integridade funcional do sistema magnocelular e parvocelular. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

3.

Mariana Pires Franco Latorre. Adaptação rápida da estrutura dos campos receptivos dos neurônios do wulst visual da coruja frente às variações espaço-temporais do estímulo.. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

4.

Walter Rebuite dos Santos Junior. Processamento neuronal de sinais binoculares no sistema visual da coruja. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: integração binocular.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5.

Rafael Araújo de Menezes. EFEITO DO ESCOTOMA TEMPORAL CAUSADO PELO PISCAR NA ATIVIDADE DOS NEURÔNIOS DO WULST VISUAL DA CORUJA BURQUEIRA (*Athene cunicularia*). 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

6.

Clara Amaral Peçanha. Comportamento de perseguição e redirecionamento do olhar em corujas buraqueiras (*Athene cunicularia*). 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jerome Baron.
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

7.

Marcelo Guilherme De Oliveira Dias. Registros eletrofisiológicos no sistema visual da coruja (2006-2009). 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Sistema visual; Registros extracelulares unitários; Telencéfalo visual.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

8.

Leonardo Lopes Borem Peixoto. Avaliação neuropsicológica da importância funcional do telencéfalo (wulst) em corujas buraqueiras (*Athene cunicularia*). 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de

orientação: Orientador principal.

9.

Claudiana Souza de Amorim. Registros eletrofisiológicos no sistema visual da coruja (2007-2008). 2007. Iniciação Científica - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10.

Pedro Gabrielle Vieira. Caracterização morfo-funcional do sistema visual das corujas. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Biologia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Sistema visual; Coruja; Telencéfalo visual.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11.

Karina Raad. Contribuição da via retino-talamofugal no processamento visual da coruja. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - PUC-Minas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Registros extracelulares unitários; Sistema visual; Corujas.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12.

Regiana Lúcia de Oliveira. Caracterização morfo-funcional do sistema visual das corujas. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Biologia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Sistema visual; Coruja; Telencéfalo visual.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13.

Ana Carolina Campagnole dos Santos. Aplicabilidade de técnicas de condicionamento direcionadas ao estudo da percepção visual na coruja.. 2005. Iniciação Científica. (Graduando em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

14.

Marcela Sobreira Silva. Aplicabilidade de técnicas de condicionamento direcionadas ao estudo da percepção visual na coruja.. 2005. Iniciação Científica. (Graduando em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

15.

Lucas Santos Neto Machado Pinto. Percepção do movimento e processos integrativos no sistema visual das corujas (2005-2007). 2005. Iniciação Científica. (Graduando em Medicina) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Jerome Baron.
Palavras-chave: Registros extracelulares unitários; Sistema visual; Movimento; Corujas.
Grande área: Ciências Biológicas
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Inovação

Produto tecnológico

1.

SOUZA, J. K. S. ; Pinto, ; VALLADARES-NETO, D.C. ; Criollo, CJT ; **BARON, J.** . Pupilômetro digital dinâmico. 2010.
Palavras-chave: Pupilometria; Piscamento.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Vários; Finalidade: Medição da variação da pupila e taxa de piscamento; Disponibilidade: Irrestrita; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/financiadora: FAPEMIG.

Educação e Popularização de C & T

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

BARON, J... Blecautes ligeiros. 2014. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Referências adicionais: Brasil/Português; Tema: f; Data de apresentação: 02/06/2014; Emissora: Revista Minas faz

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

BARON, J.. 11o CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIÊNCIAS DA VISÃO. 2024. (Congresso).
Grande área: Ciências Biológicas
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital; Evento itinerante: Não; Duração do evento: 1; Local: Auditório da Escola de Engenharia da UFMG; Cidade: Belo Horizonte; Inst. promotora/ financiadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.

Outras informações relevantes

Sócio da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC)

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 19/03/2026 às 12:02:52

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)